RAPORT TECHNICZNY PROJEKTU

ZESPÓŁ PERCEPCJA360

K O N K U R S M I A S T A K R A K O W A

“OPEN DATA APP”

Kraków360

Tu chcę żyć

Raport wdrożeniowy platformy Kraków360.pl - Od rozpoznania bolączek mieszkańców do realnych rozwiązań po stronie infrastruktury, algorytmów oraz techniki.

Skład zespołu projektowego:

Kacper Gumulak - Student informatyki - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Filip Gorczyca - Student Analityki Gospodarczej - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kraków 2026

Spis treści

1. Cel, motywacja zespołu oraz metodologia projektu 3

1.1 Geneza projektu i identyfikacja problemu miejskiego 3

1.2 Wyniki badania ankietowego mieszkańców Krakowa 4

1.3 Architektura oraz technologie informatyczna platformy 15

2. Metodologia pozyskania danych oraz ich czyszczenia 20

2.1 Inwentaryzacja miejskich rejestrów źródłowych, oraz innych publicznych zbiorów 20

2.2 Potok ETL i standaryzacja geoprzestrzenna 22

2.3 Czyszczenie, normalizacja min-max oraz bramka jakościowa kontraktów JSON 27

3. Techniczno-analityczne aspekty modułów miejskich platformy Kraków360.pl 30

3.1 Strona główna, responsywność, treści wizualno-interaktywne 30

3.2 Moduł dla mieszkańca: 8 Filarów Jakości Życia i asystent dostępności 33

3.3 Moduł dla rodzica: bilans opieki i miasto 15-minutowe 39

3.4 Moduł dla urzędnika i inwestora: model prognoz demograficznych 2028 oraz symulator inwestycji 44

3.5 Odkrywaj Kraków: zrównoważona turystyka i planer tras 51

3.6 Panel pogody, jakości powietrza oraz asystent AI „Wawelek” 55

4. Podsumowanie projektu 59

4.1 Wpływ ekonomiczno-społeczny platformy na Kraków 59

4.2 Perspektywy rozwoju platformy, w dobie współczesnych wyzwań 61

4.3 Podsumowanie 63

Bibliografia 65

Źródła internetowe 65

Spis wykresów 67

Spis ilustracji 67

1. Cel, motywacja zespołu oraz metodologia projektu

1.1 Geneza projektu i identyfikacja problemu miejskiego

Dynamiczny rozwój urbanistyczny i demograficzny Krakowa w ostatnich latach stawia przed jego mieszkańcami, a także administracją samorządową i inwestorami, niespotykane dotąd wyzwania. Decyzje życiowe i strategiczne - takie jak wybór optymalnej dzielnicy do zamieszkania, znalezienie placówki wczesnoszkolnej dla dziecka, walka z wykluczeniem transportowym czy planowanie rozbudowy infrastruktury miejskiej - wymagają dostępu do rzetelnych, wielowymiarowych informacji. W praktyce jednak, procesy decyzyjne tych grup opierają się często na szczątkowej wiedzy lub intuicji, a nie na twardych wskaźnikach liczbowych.

Gmina Miejska Kraków oraz podległe jej jednostki dysponują ogromnym zasobem informacji, udostępnianym w ramach inicjatyw otwierania danych publicznych. Jedną z platform gdzie udostępniane są otwarte zbiory danych jest platforma Otwarte Dane[1]Zidentyfikowanym przez Zespół Percepcja360 problemem nie jest zatem sam brak danych, lecz zjawisko ich silnego rozproszenia i braku standaryzacji. Miejskie rejestry funkcjonują w izolowanych plikach (np. surowe formaty CSV czy XLSX), co stanowi ogromną barierę wejścia dla przeciętnego obywatela, który nie posiada zaawansowanych narzędzi analitycznych, aby samodzielnie połączyć dziesiątki tabel i wyciągnąć z nich użyteczne wnioski geoprzestrzenne.

Odpowiedzią na tę zdiagnozowaną lukę technologiczną i informacyjną jest projekt Kraków360.pl[2] - interaktywna platforma analityczno-mapowa typu smart-city. Koncepcja systemu narodziła się w bezpośredniej odpowiedzi na wytyczne konkursu Open Data App, organizowanego przez Gminę Miejską Kraków.

Za kompleksową realizację platformy Kraków360.pl odpowiada interdyscyplinarny Zespół Percepcja360, składający się z dwóch studentów krakowskich uczelni o komplementarnych profilach kompetencyjnych:

Kacper Gumulak (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) - student Informatyki, pełniący w projekcie rolę architekta systemu (Fullstack / Cloud-Native Engineer). Odpowiadał

[1] Urząd Miasta Krakowa, Portal Otwarte Dane Zbiory Danych, https://otwartedane.um.krakow.pl/zbiory-danych?categories=27%2C29%2C36%2C25.

[2] Kraków 360, Strona projektowa, https://xn--krakw360-y3a.pl/resident

za prace inżynieryjne oraz programistyczne. Do jego kluczowych zadań należało zaprojektowanie i wdrożenie warstwy backendowej (C# / .NET 9 Minimal API, Clean Architecture, EF Core, SQLite), warstwy frontendowej (React 19, TypeScript, TailwindCSS), zautomatyzowanego potoku analitycznego ETL w języku Python (Pandas, Scikit-Learn, GeoPandas) oraz infrastruktury wdrożeniowej opartej na kontenerach Docker (serwer VPS). Ponadto zrealizował pełną integrację inteligentnego asystenta AI „Wawelek" z ekosystemem aplikacji.

Filip Gorczyca (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - student Analityki Gospodarczej, pełniący rolę analityka procesów badawczych i projektanta użyteczności (UI/UX). W ramach projektu odpowiadał za metodologię badań preferencji, analizę wyników ankiety, proces czyszczenia zbiorów danych oraz analityczną selekcję optymalnych rozwiązań systemowo predykcyjnych. Wspierał proces modelowania danych w warstwie ilościowo-obliczeniowej. Równolegle opracował spójną identyfikację wizualną platformy (włączając w to projekt wektorowy asystenta AI), zrealizował materiały wideo, opracował raport syntetyczny oraz przygotował strukturę prezentacji finałowej projektu.

Platforma została zaprojektowana w taki sposób, aby realizować cele nakreślone w Strategii Rozwoju Krakowa: „Tu chcę żyć. Kraków 2030"[3]. Agregując 33 zróżnicowane rejestry publiczne w jeden spójny system, aplikacja m.in. wspiera wdrażanie koncepcji miasta 15-minutowego, analizuje równy dostęp do opieki wczesnodziecięcej, promuje zrównoważoną mobilność oraz ułatwia identyfikację barier architektonicznych. Tym samym Kraków360 rozwiązuje problem rozproszenia danych, przekuwając surowe statystyki miejskie w użyteczne, spersonalizowane rekomendacje dostępne dla każdego użytkownika w czasie rzeczywistym.

1.2 Wyniki badania ankietowego mieszkańców Krakowa

Aby zapewnić, że projekt Kraków360 będzie odpowiadał na rzeczywiste wyzwania, a nie na teoretyczne założenia, punktem wyjścia do prac analitycznych i programistycznych było zdiagnozowanie codziennych problemów krakowian. W tym celu Zespół Percepcja360 opracował i przeprowadził autorskie badanie ankietowe pod hasłem „Kraków 360 - miasto optymalne pod każdym kątem". Kwestionariusz badawczy został skierowany do obecnych oraz byłych mieszkańców miasta, gwarantując pełną anonimowość. W poniższym raporcie

[3] Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa, Strategia: Tu chcę żyć. Kraków 2030 https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=94892

przeanalizowane zostaną najważniejsze pytania, których wyniki wpłynęły bezpośrednio na konstrukcję platformy.

Głównym celem ankiety było zrozumienie barier, z jakimi na co dzień stykają się obywatele od trudności ze znalezieniem bezpiecznego miejsca dla dzieci, przez poszukiwanie idealnego parku na spacer, aż po problemy z parkowaniem pojazdów. Badanie miało odpowiedzieć na kluczowe pytanie: jakich konkretnie informacji brakuje mieszkańcom, aby podejmowanie decyzji o wyborze dzielnicy, zakupie mieszkania czy spędzaniu wolnego czasu było prostsze. Zgodnie z założeniem autorów, to bezpośrednio od zgłoszonych problemów zależał ostateczny dobór narzędzi i modułów skierowanych do mieszkańców, rodziców oraz inwestorów. Narzędzie badawcze zostało przygotowane w formie elektronicznego formularza dostępnego zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych, co prezentuje poniższa ilustracja.

Ilustracja 1 Podgląd ankiety w technologii google forms



Opracowanie własne na podstawie ankiety w technologii google forms[4]

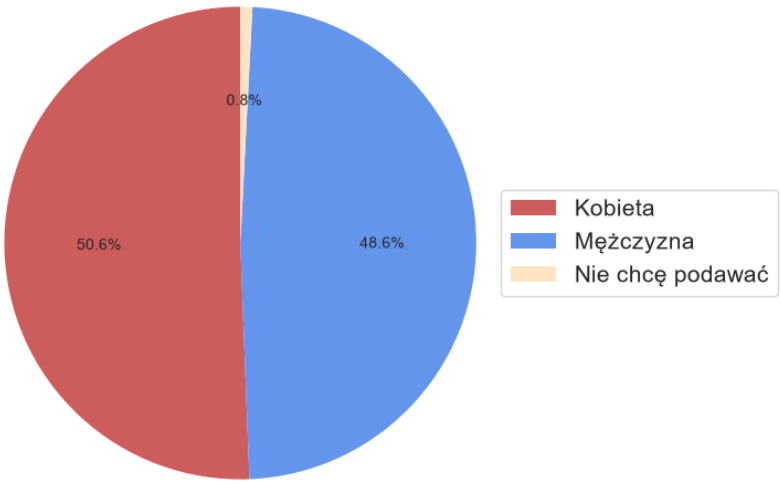
[4] Zespół Projektowy Kraków360, *Kraków 360 - miasto optymalne pod każdym kątem* [Kwestionariusz ankiety], https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8p6tFBu0HMdCP8ZhXFH7Pc4SN5ur3aa3QSXrvMU-IaDi-GQ/viewform

Zastosowanie technologii chmurowej Google Forms umożliwiło szybką i bezbłędną walidację spływających odpowiedzi oraz wyeliminowało ryzyko niekompletnego wypełniania kwestionariusza dzięki mechanizmowi pytań wymaganych. Dystrybucja kwestionariusza odbyła się wielokanałowo. Proces zbierania danych został zainicjowany w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych zespołu, którzy aktywnie wsparli organiczne udostępnianie formularza.

Kluczową rolę w osiągnięciu wysokiego zasięgu i reprezentatywności próby odegrała jednak społeczność akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK). Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu kadry profesorskiej, podczas wybranych wykładów akademickich prezentowany był kod QR prowadzący bezpośrednio do ankiety, co pozwoliło na dotarcie do szerokiego grona aktywnych mieszkańców miasta. W badaniu wzięło udział łącznie 243 respondentów, co stanowi w pełni wiarygodną i reprezentatywną próbę badawczą pozwalającą na uchwycenie kluczowych nastrojów społecznych oraz deficytów informacyjnych w mieście.

Pierwszym krokiem weryfikacji jakości zebranego materiału empirycznego była ocena rozkładu demograficznego pod kątem płci, mająca na celu sprawdzenie, czy próba badawcza nie jest obciążona dominacją jednej grupy. Wśród 243 uczestników badania kobiety stanowiły 50,6% badanych (123 osoby), mężczyźni 48,6% (118 osób), natomiast 0,8% respondentów (2 osoby) skorzystało z opcji niepodawania swojej płci.

Wykres 1. Rozkład płci respondentów



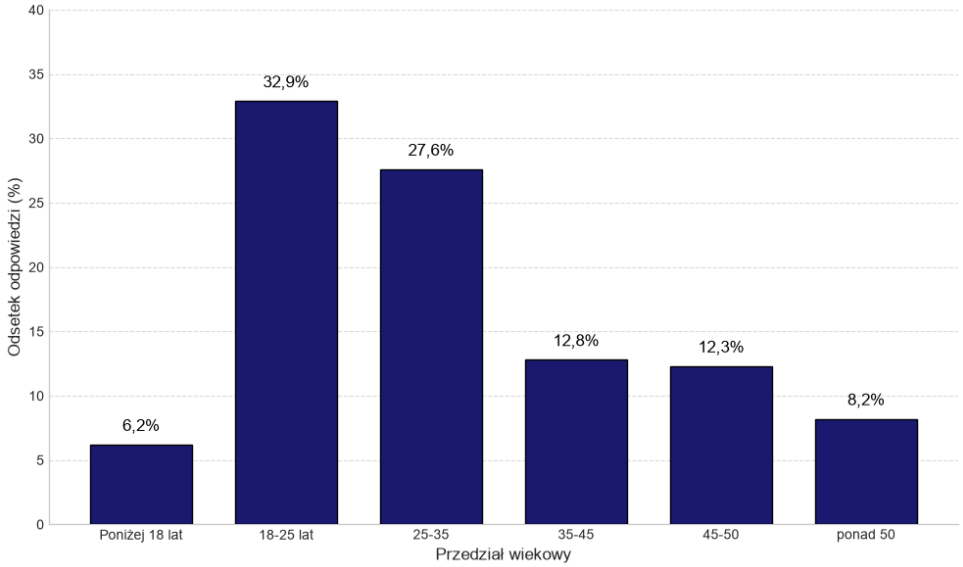
Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych w środowisku python

Niemal idealny parytet płci widoczny na Wykresie 1 ma fundamentalne znaczenie metodologiczne dla dalszego wnioskowania statystycznego. W badaniach z zakresu urbanistyki i jakości życia w mieście kobiety oraz mężczyźni często wykazują odmienne

wzorce mobilności oraz inne postrzeganie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej czy dostępności usług opiekuńczych.

Kolejnym badanym wymiarem demograficznym była przynależność respondentów do poszczególnych grup wiekowych, która determinuje aktualny etap życia, pozycję na rynku mieszkaniowym oraz specyficzne potrzeby infrastrukturalne. Jak obrazuje poniższe zestawienie, najwięcej odpowiedzi zebrano od osób w wieku 18 - 25 lat (32,9%) oraz 25 - 35 lat (27,6%), podczas gdy kolejne grupy reprezentowane były przez osoby w przedziałach 35 - 45 lat (12,8%), 45 - 50 lat (12,3%), ponad 50 lat (8,2%) oraz poniżej 18 lat (6,2%).

Wykres 2. Struktura wiekowa respondentów badania



Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych w środowisku python

Pogłębiona analiza rozkładu zaprezentowanego na Wykresie 2 wskazuje, że łączny udział osób w przedziale od 18 do 35 roku życia wynosi 60,5% całej próby badawczej. Z perspektywy procesów miastotwórczych jest to najbardziej mobilna i decyzyjna grupa społeczna - obejmuje ona studentów poszukujących mieszkań na wynajem, młodych profesjonalistów dokonujących pierwszego zakupu nieruchomości oraz młode rodziny stające przed wyzwaniem wyboru żłobka i przedszkola. Jednocześnie aż 33,3% badanych to osoby powyżej 35 roku życia, posiadające ugruntowaną pozycję zawodową i zwracające szczególną uwagę na spokój, zieleń, ofertę kulturalną oraz infrastrukturę zdrowotną i senioralną.

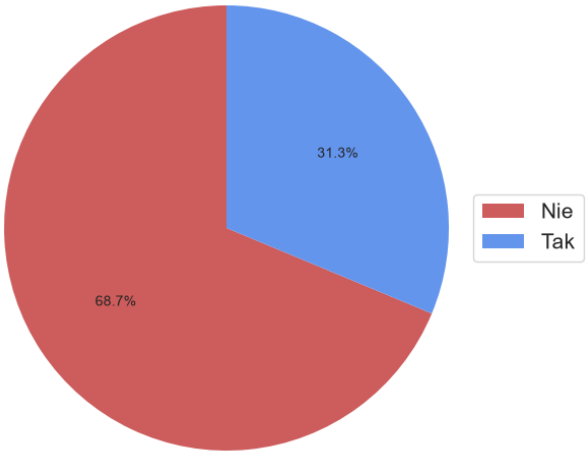
W drugiej części kwestionariusza zbadano poziom świadomości obywatelskiej w zakresie nowoczesnych koncepcji zarządzania miastem oraz weryfikacji, czy mieszkańcy spotkali się wcześniej z terminologią inteligentnych miast.

Jak podaje Wikipedia, inteligentne miasto to

„miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności (produktywności) infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców”[5].

Wyniki ukazały bardzo wyraźną dysproporcję: aż 68,7% respondentów zadeklarowało, że nie słyszało wcześniej o koncepcji Smart City, podczas gdy pojęcie to znało jedynie 31,3% badanych.

Wykres 3. Czy słyszałeś o koncepcie - Smart City?



Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych w środowisku python

Wniosek płynący z Wykresu 4 okazał się przełomowy dla sposobu zaprojektowania warstwy komunikacyjnej i interfejsu użytkownika (UI/UX) całej platformy Kraków360. Fakt, że ponad dwie trzecie mieszkańców nie operuje pojęciem Smart City dowodzi, iż dotychczasowe inicjatywy cyfrowe często zamykały się w hermetycznym języku urzędniczym lub inżynieryjnym.

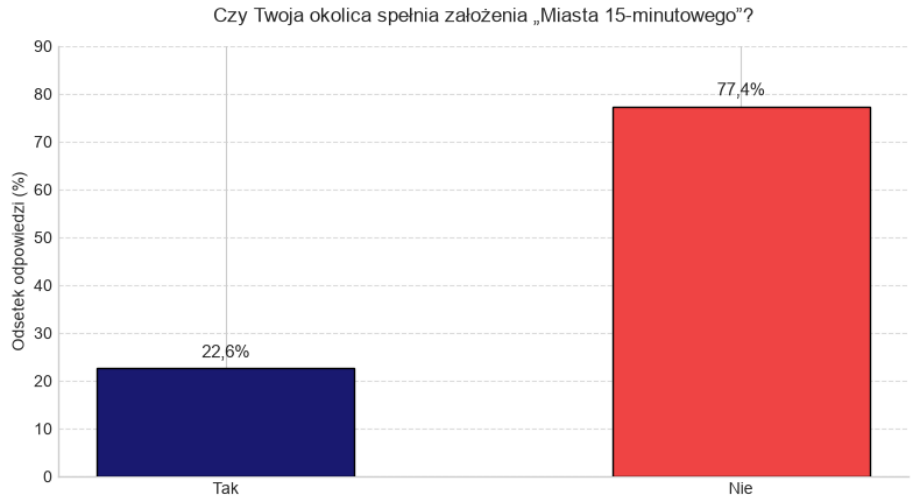
Kolejne pytanie dotyczyło praktycznego wymiaru funkcjonowania przestrzeni miejskiej i weryfikowało, czy obecna okolica zamieszkania respondentów spełnia założenia koncepcji „Miasta 15-minutowego”, (definicja ta na potrzeby badania została wyjaśniona w ankiecie) rozumianej jako

„Moreno z zespołem sformułował założenie, że na terenie miasta mieszkańcy powinni mieć dostęp do niezbędnych (essentials) usług i dóbr w odległości wymagającej maksymalnie 15 minut dojścia pieszo lub przejechania rowerem. Jako miejskie funkcje społeczne, których możliwość zrealizowania w czasie 15 minut podniesie jakość życia, Moreno wymienia: zamieszkanie, pracę, handel, opiekę zdrowotną, edukację i rozrywkę.[6]”

[5] Wikipedia, Inteligentne miasto, https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligentne_miasto
[6] Wikipedia, Miasto 15-minutowe, https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_15-minutowe

W tym obszarze odnotowano najbardziej krytyczny wynik w całym badaniu: aż 77,4% krakowian odpowiedziało przecząco („Nie”), a zaledwie 22,6% uznało, że ich obecna okolica realizuje ten model urbanistyczny.

Wykres 4 Czy Twoja okolica spełnia założenia „Miasta 15-minutowego”?

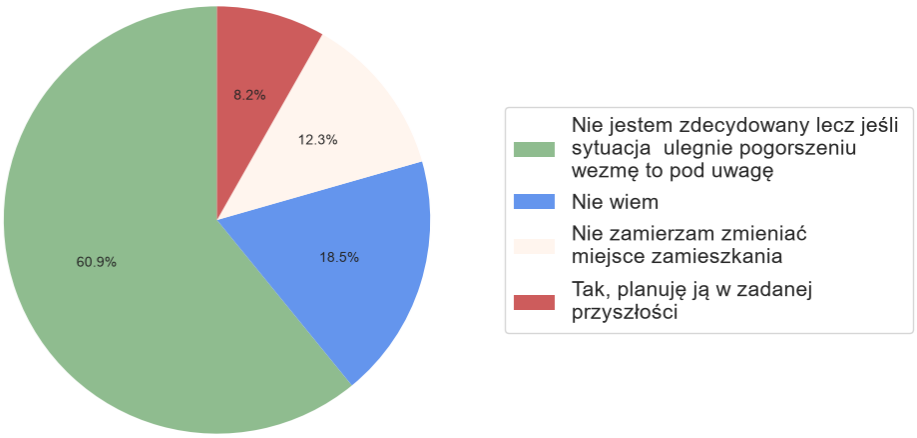


Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych w środowisku python

Tak wysoki odsetek odpowiedzi negatywnych na Wykresie 5 (ponad trzy czwarte badanych) stanowi twardy dowód empiryczny na występowanie zjawiska wyspowego rozwoju Krakowa. Szybko rozbudowujące się osiedla mieszkaniowe na obrzeżach często powstają w oderwaniu od równoległych inwestycji w publiczne żłobki, szkoły, tereny zielone oraz przystanki szybkiego transportu zbiorowego. Mieszkańcy czują się zmuszeni do codziennych, czasochłonnych dojazdów samochodem, co generuje korki i obniża komfort życia.

Kolejnym kluczowym zagadnieniem analizowanym w tej sekcji była ocena długoterminowych perspektyw migracyjnych oraz lojalności mieszkańców wobec miasta w obliczu codziennych trudności funkcjonalnych. Na pytanie o ewentualne plany wyprowadzki z Krakowa z powodu niezadowolenia z funkcjonowania miasta, aż 60,9% respondentów zadeklarowało, że obecnie nie są zdecydowani, lecz jeśli sytuacja ulegnie pogorszeniu, wezmą taki krok pod uwagę. Odpowiedź „Nie wiem” wskazało 18,5% badanych, 12,3% stanowczo nie zamierza zmieniać miejsca zamieszkania, natomiast 8,2% ankietowanych już teraz planuje wyprowadzkę w niedalekiej przyszłości.

Wykres 5 Deklaracje respondentów dotyczące planów wyprowadzki z Krakowa.

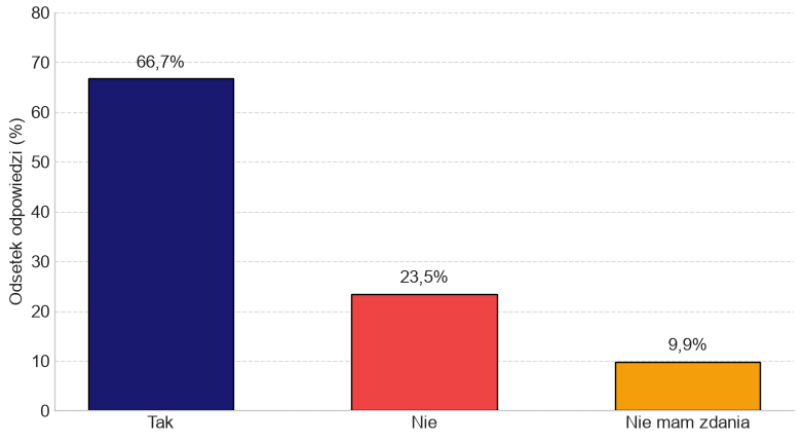


Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych w środowisku python

Wymowa Wykresu 7 stanowi poważny sygnał ostrzegawczy dla polityki miejskiej i zarządzania demograficznego. Odsetek osób bezwarunkowo przywiązanych do obecnego miejsca zamieszkania wynosi zaledwie 12,3%, podczas gdy łączna grupa podwyższonego ryzyka migracyjnego - obejmująca osoby już planujące wyprowadzkę (8,2%) oraz osoby warunkujące swoje pozostanie od braku pogorszenia warunków życia (60,9%) - sięga aż 69,1% badanych. Oznacza to, że mieszkańcy nie są gotowi bez końca akceptować problemów komunikacyjnych, wysokich cen mieszkań, deficytu zieleni czy braku miejsc w placówkach oświatowych.

Kolejnym badanym zagadnieniem była weryfikacja zaufania społecznego wobec zastosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych w urbanistyce. Respondentom zadano pytanie, czy uważają, iż nowoczesne technologie, algorytmy oraz metody ilościowe są w stanie realnie poprawić jakość życia i codziennych wyborów mieszkańców. Zdecydowana większość badanych, bo aż 66,7% (162 osoby), odpowiedziała twierdząco, przeciwnego zdania było 23,5% ankietowanych (57 osób), natomiast 9,9% (24 osoby) nie miało wyrobionego zdania.

Wykres 6. Opinie respondentów na temat czy nowoczesne technologie/algorytmy/metody ilościowe są w stanie poprawić jakość życia i wyborów mieszkańców

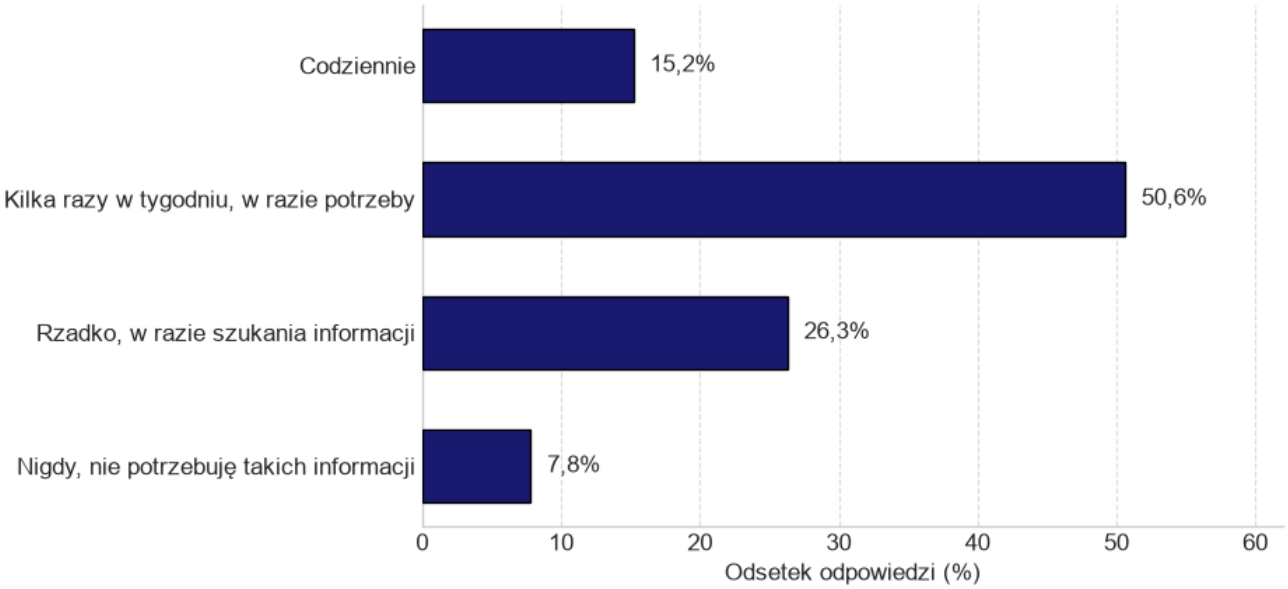


Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych w środowisku python

Zestawienie wyników z Wykresu 8 z wcześniejszymi deklaracjami dotyczącymi znajomości pojęcia Smart City prowadzi do istotnych wniosków poznawczych. Choć aż 68,7% mieszkańców nie znało teoretycznej definicji inteligentnego miasta, to dokładnie dwie trzecie badanych (66,7%) pokłada wysokie zaufanie w algorytmach i metodach ilościowych jako narzędziach wspierających podejmowanie decyzji. Oznacza to, że krakowianie nie oczekują akademickich koncepcji, lecz konkretnych, wymiernych wyliczeń opartych na twardych danych. Jednocześnie odsetek osób sceptycznych (23,5%) oraz niezdecydowanych (9,9%) stanowił dla zespołu projektowego ważną wskazówkę inżynierską. Aby zbudować zaufanie tej grupy, w platformie Kraków360 zrezygnowano z nieprzejrzystych mechanizmów na rzecz pełnej transparentności metodologicznej, udostępniając w dedykowanym module dokładne wagi, wzory normalizacyjne oraz bezpośrednie odnośniki do wszystkich rejestrów źródłowych.

Aby precyzyjnie zaplanować architekturę funkcjonalną systemu, zbadano również deklarowaną częstotliwość interakcji z taką platformą w sytuacji, gdyby w jednym miejscu w internecie zebrano wszystkie dane miejskie i zaprezentowano je w formie przejrzystych rankingów, map oraz porównań dla Krakowa. Największa grupa badanych, stanowiąca 50,6% próby (123 osoby), zadeklarowała korzystanie z systemu kilka razy w tygodniu w razie potrzeby. Odpowiedź rzadko, w sytuacji poszukiwania konkretnej informacji, wybrało 26,3% ankietowanych (64 osoby), chęć codziennego użytkowania wskazało 15,2% (37 osób), natomiast opcję nigdy, ze względu na brak zapotrzebowania na takie dane, zaznaczyło zaledwie 7,8% respondentów (19 osób).

Wykres 7. Pytanie o częstotliwość korzystania z potencjalnej platformy miejskiej

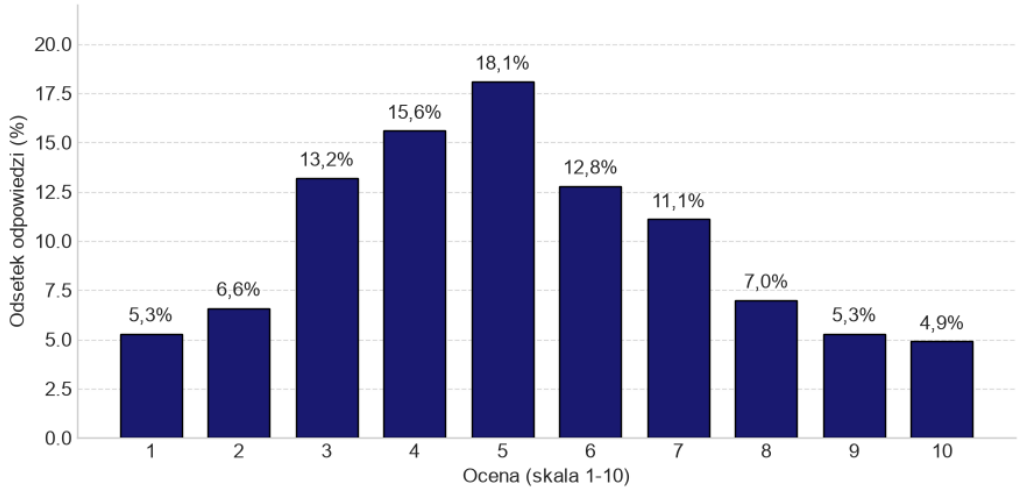


Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych w środowisku python

Pogłębiona interpretacja danych z Wykresu 10 ujawnia, że łączny odsetek potencjalnych użytkowników platformy wynosi aż 92,1% badanej populacji (wszystkie osoby poza grupą 7,8% deklarującą brak zainteresowania). Co więcej, zsumowany udział użytkowników regularnych, którzy sięgaliby po narzędzie codziennie (15,2%) lub kilka razy w tygodniu (50,6%), osiąga poziom 65,8%. Tak zarysowany, dwutorowy model zachowań użytkowników miał decydujący wpływ na podział modułów wewnątrz platformy

Kolejnym krokiem badawczym była ilościowa ocena dotychczasowego stanu udostępniania danych miejskich. Ankietowani oceniali aktualną dostępność oraz łatwość pozyskania informacji o Krakowie w skali dziesięciostopniowej (od 1 do 10). Najczęściej wybieraną wartością była ocena środkowa 5, którą wskazało 18,1% badanych (44 osoby), a kolejne pod względem liczebności okazały się oceny: 4 (15,6% - 38 osób), 3 (13,2% - 32 osoby), 6 (12,8% - 31 osób) oraz 7 (11,1% - 27 osób). Skrajnie niskie noty 1 oraz 2 wystawiło odpowiednio 5,3% (13 osób) i 6,6% (16 osób), natomiast wysokie oceny 8, 9 i 10 uzyskały odpowiednio 7,0% (17 osób), 5,3% (13 osób) oraz 4,9% (12 osób) wskazań.

Wykres 8 ocena respondentów aktualnej dostępności/pozyskania informacji o Krakowie?



Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych w środowisku python

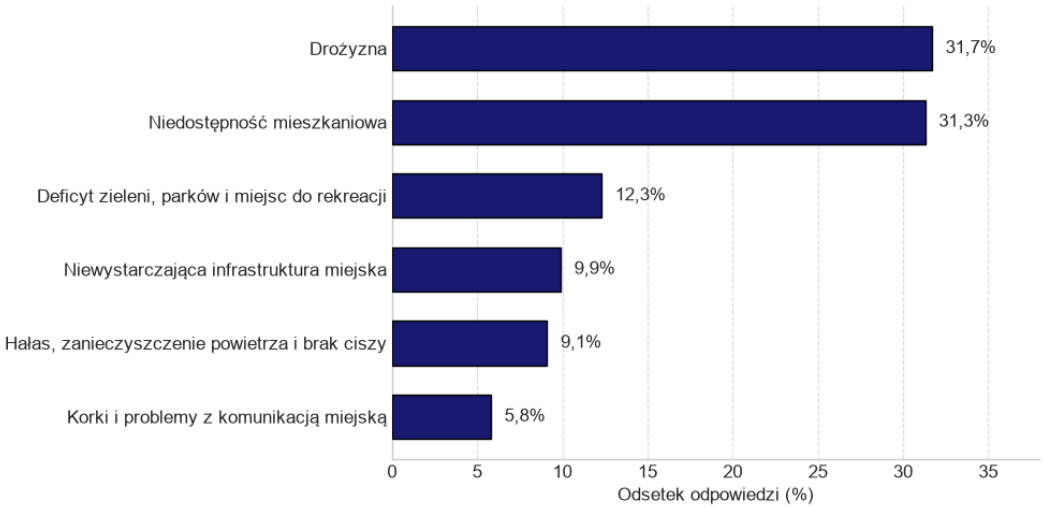
Analiza statystyczna rozkładu przedstawionego na Wykresie 11 wskazuje, że średnia arytmetyczna oceny dostępności informacji wynosi zaledwie 5,19 pkt, przy medianie równej 5,00 pkt oraz odchyleniu standardowym na poziomie 2,33 pkt. Rozkład cechuje się wyraźnym skupieniem wokół wartości przeciętnych i niskich: aż 58,8% wszystkich respondentów oceniło łatwość pozyskania informacji na poziomie 5 lub niższym, a blisko trzy piąte badanych (59,7%) ulokowało swoje odpowiedzi w przedziale od 3 do 6 pkt.

Jednocześnie oceny bardzo dobre (od 8 do 10 pkt) stanowią łącznie jedynie 17,3% próby. Wyniki te potwierdzają hipotezę autorów twierdzącą iż mimo że instytucje publiczne formalnie udostępniają szereg rejestrów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz portalach otwartych danych, przeciętny mieszkaniec ocenia barierę dotarcia do nich jako wysoką. Surowe tabele są trudne do odnalezienia i zinterpretowania, co bezpośrednio uzasadnia konieczność ich wizualizacji na interaktywnych mapach kartograficznych zastosowanych w projekcie Kraków360.

Ostatnie z prezentowanych na wykresach pytań miało na celu zidentyfikowanie najbardziej dotkliwych problemów codziennego życia w mieście. Na pytanie o to, co najbardziej potrafi uprzykrzyć codzienne funkcjonowanie w Krakowie, respondenci na pierwszym miejscu wskazali drożyznę oraz niedostępność mieszkaniową, przy czym sama drożyzna została wskazana jako główny problem przez 31,7% respondentów (77 osób), a niedostępność mieszkaniowa przez 31,3% badanych (76 osób). Kolejne miejsca zajęły: deficyt zieleni, parków i miejsc do rekreacji na świeżym powietrzu (12,3% - 30 osób), niewystarczająca infrastruktura miejska (9,9% - 24 osoby), hałas, zanieczyszczenie powietrza

i brak ciszy nocnej (9,1% - 22 osoby) oraz korki i problemy ze sprawną komunikacją miejską (5,8% - 14 osób).

Wykres 9. Co najbardziej potrafi uprzykrzyć codzienne funkcjonowanie w Krakowie



opracowanie własne

Struktura odpowiedzi uwidoczniona na powyższym wykresie niesie ze sobą kluczowe wnioski ekonomiczno-społeczne. Dwa główne czynniki o podłożu finansowo-lokalowym - drożyzna (31,7%) oraz niedostępność mieszkaniowa (31,3%) - odpowiadają łącznie za aż 63,0% wszystkich zgłoszonych uciążliwości, podczas gdy pozostałe 37,1% wskazań dotyczy jakości środowiska miejskiego, zieleni, infrastruktury, hałasu i transportu. Tak silna dominacja czynnika kosztowego oznacza, że decyzja o wyborze miejsca do życia w Krakowie wiąże się dla mieszkańców z ogromnym obciążeniem finansowym i bardzo niskim marginesem błędu. Zakup lub wynajem drogiego mieszkania w dzielnicy, która następnie okazuje się pozbawiona parków, miejsc w placówkach dla dzieci lub sprawnej komunikacji, prowadzi do głębokiej frustracji. Narzędzie wspierające mieszkańców powinno zatem umożliwiać bezpośrednie zestawienie kosztów zakupu nieruchomości z obiektywnymi parametrami jakości życia w danej lokalizacji, pozwalając na znalezienie optymalnego kompromisu między ceną a standardem otoczenia.

Podsumowując wyniki badania ankietowego, zgromadzony materiał empiryczny jednoznacznie wskazuje, że główną barierą dla mieszkańców Krakowa jest silne rozproszenie informacji na dziesiątkach stron (36,6%), skrajność i nieobiektywność opinii internetowych (28,4%) oraz brak prognoz pokazujących, jak poszczególne dzielnice zmienią się za kilka lat (27,2%). W obliczu wysokiej drożyzny i niedostępności mieszkaniowej (łącznie 63,0%

wskazań) oraz niespełnionych w 77,4% założeń miasta 15-minutowego, nietrafiony wybór okolicy do życia rodzi głęboką frustrację, przez którą aż 69,1% badanych rozważa lub planuje wyprowadzkę z miasta w przypadku pogorszenia warunków funkcjonowania.

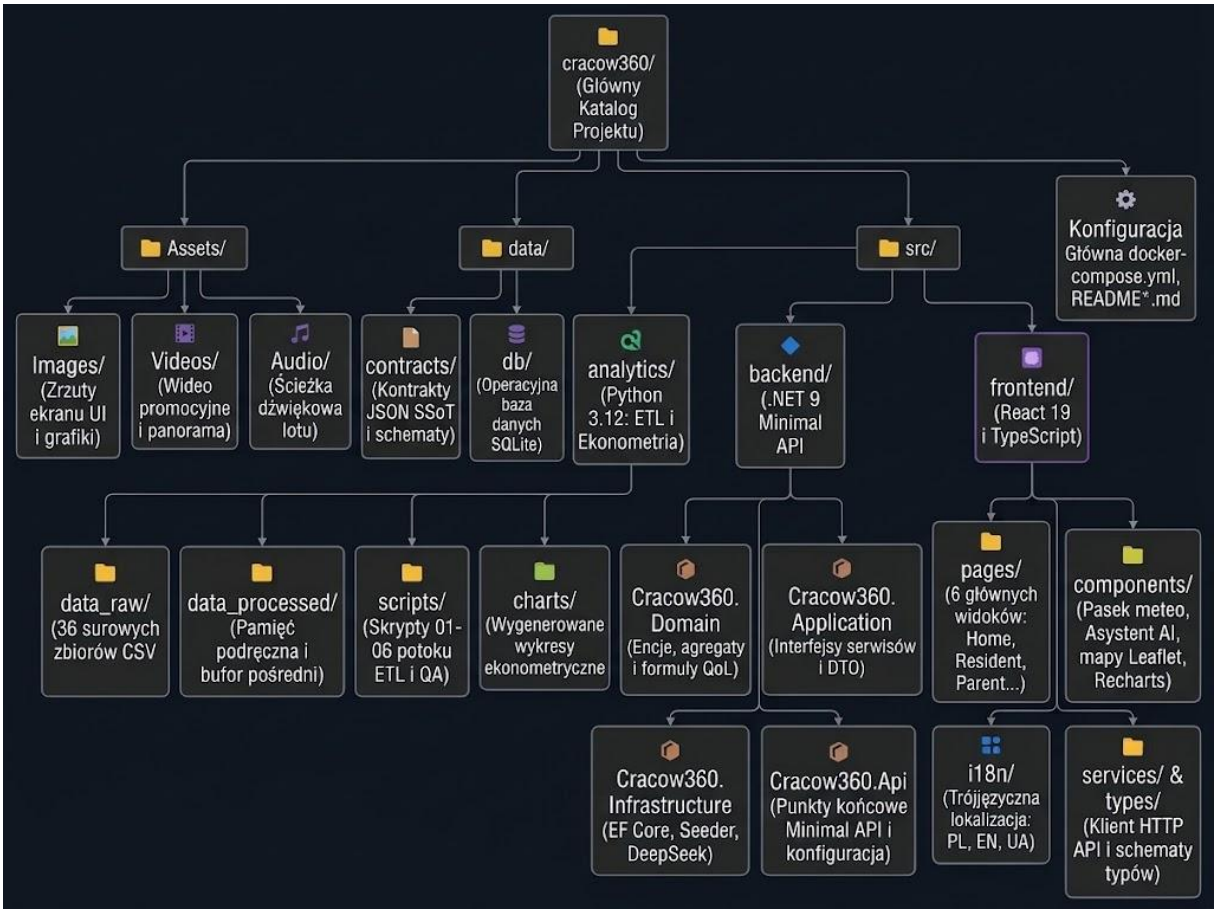
Aby skutecznie rozwiązać zdiagnozowane problemy, docelowa platforma internetowa powinna zintegrować oficjalne rejestry publiczne w jednym miejscu i zaprezentować je w formie intuicyjnych map, rankingów oraz porównań, całkowicie wolnych od niezrozumiałego żargonu technicznego. Projektowane narzędzie musi pozwalać na dostosowanie kryteriów oceny do indywidualnych potrzeb mieszkańca, weryfikację realnej dostępności placówek dla dzieci, parków i komunikacji w zasięgu krótkiego spaceru, a także symulowanie wpływu nowych inwestycji na okolicę w celu łagodzenia obaw społecznych. Ponadto, aby odpowiedzieć na potrzeby 65,8% respondentów deklarujących chęć regularnego odwiedzania takiego serwisu, platforma powinna łączyć twardą analitykę mieszkaniową z funkcjami codziennego użytku - przede wszystkim z bieżącą informacją o jakości powietrza i smogu (mającą duży lub krytyczny wpływ na decyzje 73,6% badanych) oraz inspiracjami do spędzania wolnego czasu w mniej zatłoczonych częściach miasta (których brakuje aż 81,1% ankietowanych).

1.3 Architektura oraz technologie informatyczna platformy

Projektując architekturę platformy Kraków360.pl, zespół inżynierski przyjął paradygmat separacji obciążeń (Separation of Concerns[7]), dzieląc system na trzy całkowicie niezależne warstwy: asynchroniczny potok danych ETL[8], wydajny serwer aplikacyjny API oraz reaktywną aplikację kliencką. Taka konstrukcja gwarantuje stabilność, odporność na awarie zewnętrznych interfejsów miejskich oraz błyskawiczny czas odpowiedzi interfejsu przy przeliczaniu skomplikowanych rankingów dzielnicowych. Pełną strukturę katalogową całego repozytorium projektu, ilustrującą podział na warstwy oraz zgrupowane zasoby statyczne, przedstawia poniższy schemat.

[7] *Separation of Concerns (SoC) in Software Engineering*, GeeksforGeeks, b.r., https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/separation-of-concerns-soc/.
[8] *ETL*, Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/ETL.

Ilustracja 2 Struktura katalogowa monorepozytorium projektu



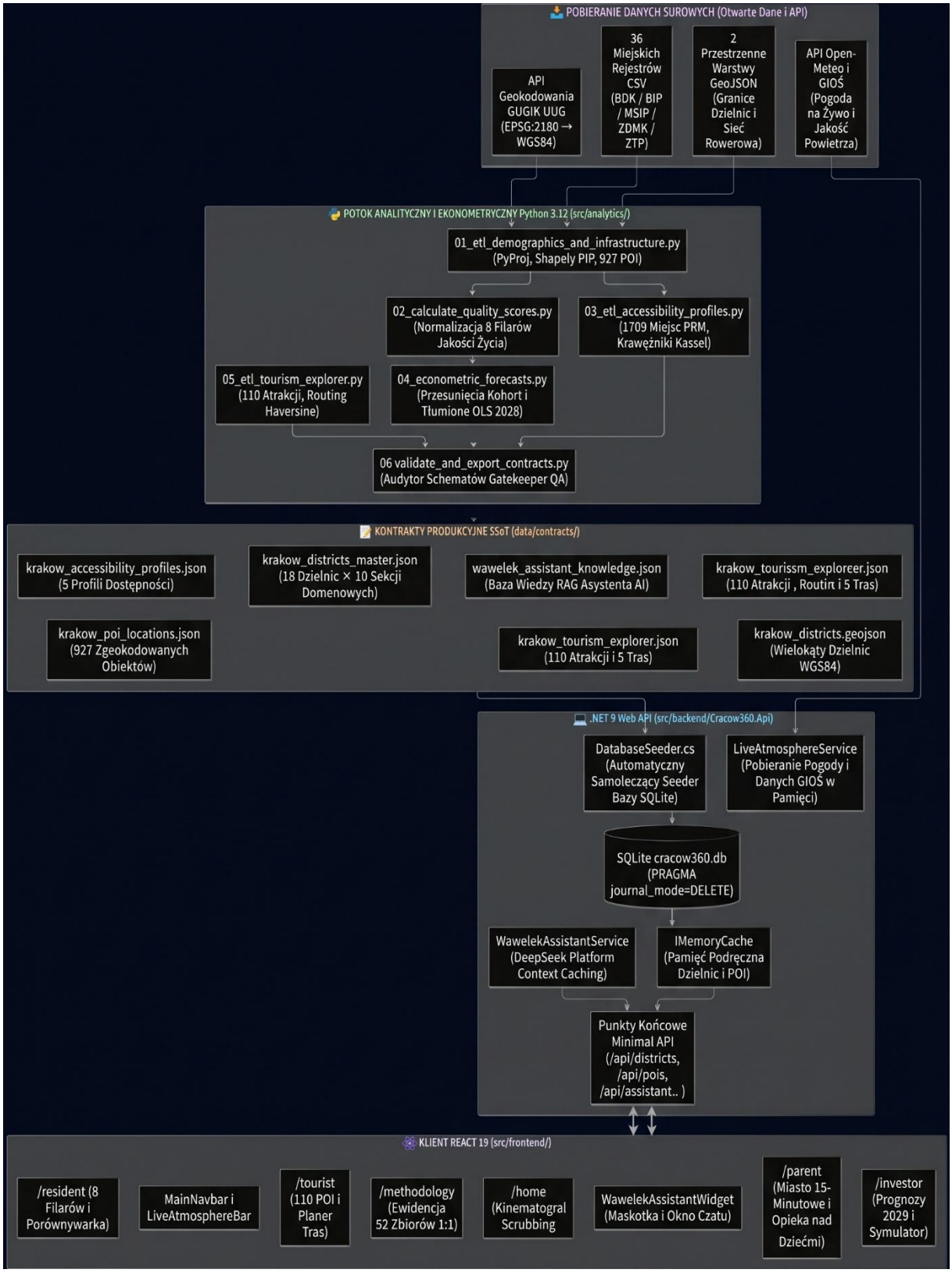
Opracowanie własne

Pierwszym filarem systemu jest warstwa analityczna i potok ETL (Wyodrębnianie, przekształcanie i ładowanie) zrealizowany w języku Python 3.12. Jej zadaniem jest asynchroniczne pobranie trzydziestu sześciu surowych rejestrów z portali miejskich, ich oczyszczenie oraz przekształcenie współrzędnych przestrzennych za pomocą bibliotek Pandas, PyProj i Shapely. Proces ten, z uwagi na duże zapotrzebowanie na moc obliczeniową (m.in. algorytmy Point-in-Polygon i modele ekonometryczne), odbywa się całkowicie w tle. Efektem końcowym pracy skryptów jest wygenerowanie tzw. jedynego źródła prawdy w postaci ustandaryzowanych kontraktów danych JSON[9] i GeoJSON[10]. Organizację poszczególnych mikroskryptów w ramach potoku Python, począwszy od pobrania danych, aż po rygorystyczną bramkę jakościową, obrazuje poniższy diagram:

[9] *Introducing JSON*, JSON.org, https://www.json.org/json-en.html

[10] *GeoJSON*, ArcGIS Enterprise, https://enterprise.arcgis.com/pl/portal/11.2/use/geojson.htm

Ilustracja 3 Przepływ danych w asynchronicznym potoku analitycznym ETL



Opracowanie własne

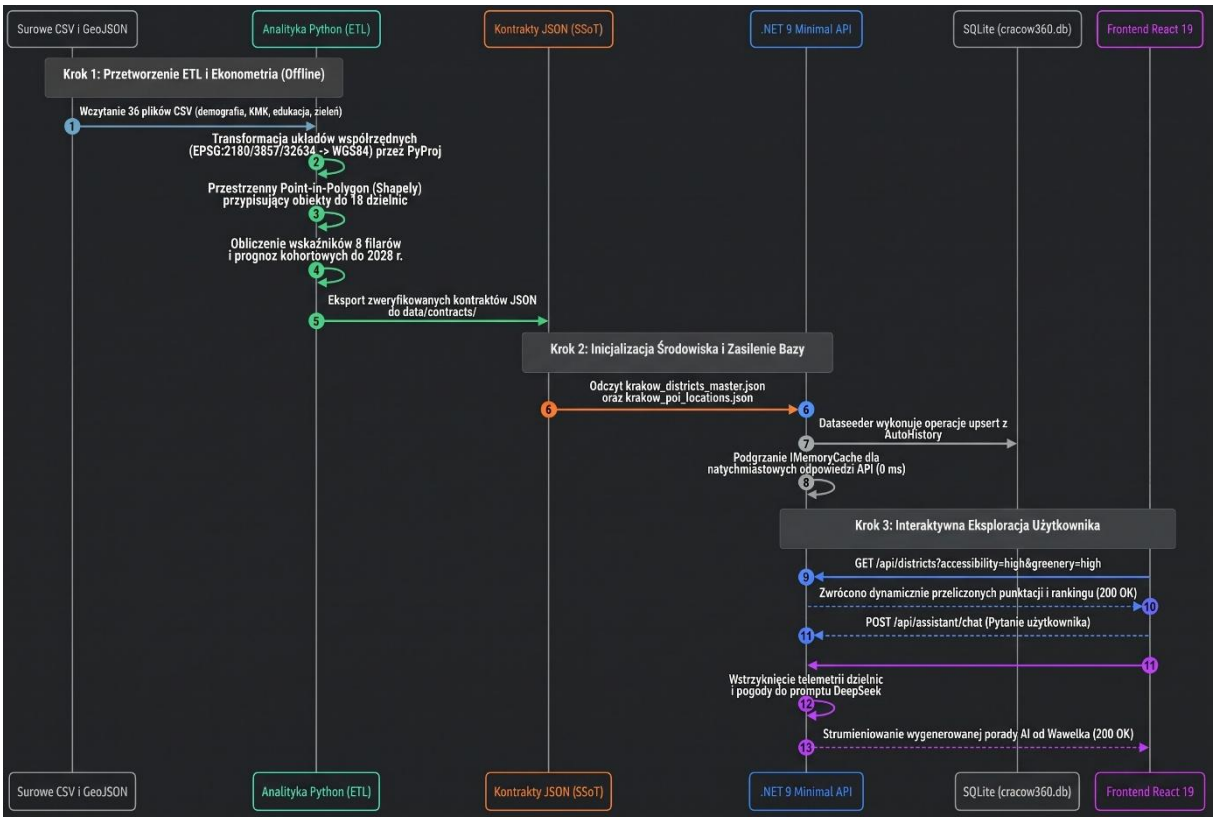
Drugim filarem jest warstwa serwerowa (Backend), zbudowana w środowisku C# / .NET 9.0 z wykorzystaniem technologii Minimal API i wzorca Clean Architecture. Kod podzielono na cztery moduły (Domain, Application, Infrastructure, Api), co ułatwia testowanie i rozwój. Serwer korzysta z wbudowanej, lekkiej bazy SQLite 3[11] zasilanej kontraktami JSON podczas startu aplikacji (DatabaseSeeder) oraz mechanizmów pamięci podręcznej (IMemoryCache), które całkowicie eliminują opóźnienia w odpowiedziach na żądania klienta. Dodatkowo usługi działające w tle cyklicznie pobierają najświeższe dane o jakości powietrza z GIOŚ, a zintegrowana platforma DeepSeek API zasila logikę inteligentnego asystenta Wawelek.

Trzeci filar stanowi warstwa kliencka (Frontend) - wysoce responsywna aplikacja jednostronicowa (SPA) napisana w bibliotece React 19 i języku TypeScript. Interfejs wizualny oparto na frameworku TailwindCSS v4, a interaktywne mapy i wykresy renderowane są przy użyciu bibliotek React-Leaflet v5 i Recharts. Innowacją architektoniczną jest przeniesienie logiki obliczeniowej 14-licznikowego Symulatora Inwestycji oraz suwaków jakości życia bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, co odciąża serwer i zapewnia płynne animacje interfejsu.

Aplikacja jest w pełni trójjęzyczna (PL, EN, UA) i skonteneryzowana w środowisku Docker, co pozwala na jej szybkie wdrożenie na docelowym serwerze VPS (kraków360.pl) za pomocą jednej komendy. Pełen cykl życia żądania - od przetworzenia surowych danych w Pythonie, przez serwer .NET, aż po interakcję użytkownika w przeglądarce - syntetyzuje poniższy diagram sekwencji.

[11] SQLite, SQLite Consortium, https://www.sqlite.org

Ilustracja 4 Diagram sekwencji ilustrujący pełen cykl przetwarzania danych w architekturze



Opracowanie własne

Zaprezentowany model przepływu danych i ścisłego podziału na niezależne warstwy gwarantuje nie tylko bezawaryjne działanie, ale również pełną skalowalność całego systemu w przyszłości. Dzięki całkowitemu odseparowaniu złożonych, czasochłonnych procesów transformacji danych od docelowej warstwy prezentacyjnej, platforma Kraków360.pl jest w stanie płynnie obsłużyć wzmożony ruch użytkowników bez ryzyka przeciążenia głównego serwera bazodanowego. Tak zoptymalizowana architektura technologiczna stanowi solidny, inżynieryjny fundament do wdrażania kolejnych modułów analitycznych, potwierdzając pełną gotowość wdrożeniową aplikacji do funkcjonowania w nowoczesnym ekosystemie informatycznym miasta.

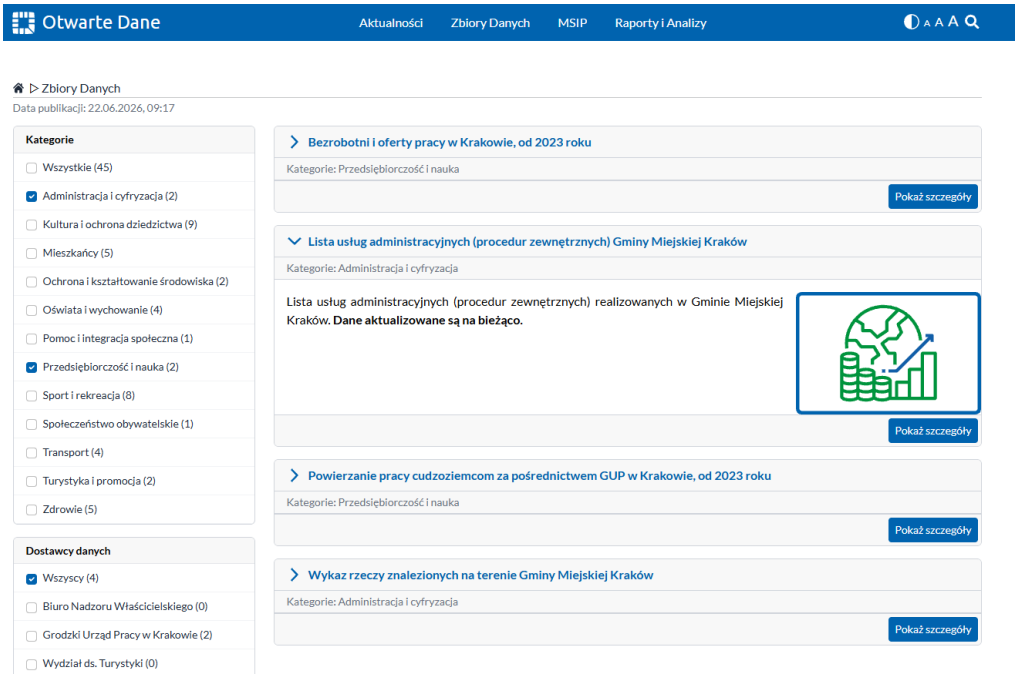
2. Metodologia pozyskania danych oraz ich czyszczenia

2.1 Inwentaryzacja miejskich rejestrów źródłowych, oraz innych publicznych zbiorów

Proces budowy bazy informacyjnej dla platformy Kraków360.pl rozpoczął się od kompleksowej inwentaryzacji trzydziestu trzech zróżnicowanych rejestrów publicznych, samorządowych oraz branżowych, które łącznie tworzą wielowymiarowy obraz funkcjonowania osiemnastu dzielnic Krakowa. Ze względu na silne rozproszenie informacji w polskiej przestrzeni publicznej, pozyskiwane zasoby podzielono pod kątem metodologicznym na trzy główne grupy akwizycji.

Pierwszą i najważniejszą grupę stanowią oficjalne rejestry udostępniane przez Gminę Miejską Kraków oraz jednostki podległe w ramach portalu Otwarte Dane Miasta Krakowa[12], Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)[13] oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP[14]).

Ilustracja 5 Przykład platformy Kraków Otwarte Dane - jako źródła otwartych danych



Opracowanie własne

[12] *Zbiory danych*, Otwarte Dane - Urząd Miasta Krakowa, https://otwartedane.um.krakow.pl/zbiory-danych?categories=29%2C38%2C32%2C30%2C2%2C12%2C18%2C7%2C14.

[13] *Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Kraków*, BIP Kraków, https://www.bip.krakow.pl.

[14] *Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)*, Urząd Miasta Krakowa, b.r., https://msip.krakow.pl.

Z zasobów tych pozyskano gotowe, ustrukturyzowane pliki tabelaryczne (CSV oraz XLSX) i warstwy wektorowe obejmujące m.in. oficjalne granice administracyjne osiemnastu dzielnic samorządowych, dane demograficzne z ewidencji ludności i GUS, rejestry żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, działalność miejskich centrów i klubów kultury, a także szczegółowe wykazy siedemdziesięciu ośmiu parków miejskich oraz ponad czterdziestu parków kieszonkowych. Z kolei za pośrednictwem otwartych serwisów geoprzestrzennych hubu ArcGIS prowadzonego przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP[15]) pobrano kompletne bazy lokalizacyjne przystanków komunikacji miejskiej, parkingów przesiadkowych typu Park and Ride oraz miejskich stojaków rowerowych. Zbiory te charakteryzowały się wysoką jakością strukturalną i zawierały wygenerowane fabrycznie współrzędne geograficzne, dzięki czemu mogły być bezpośrednio wczytywane przez skrypty przetwarzające w środowisku Python. Powierzchnię terytorialną poszczególnych dzielnic w kilometrach kwadratowych zweryfikowano na podstawie oficjalnych opracowań.

Drugą kategorię stanowią zasoby, dla których nie istniały gotowe, scentralizowane tabele urzędowe, a zastosowanie zautomatyzowanych algorytmów pobierających nie było celowe ze względu na fragmentaryczność źródeł. W tych obszarach zespół przeprowadził skrupulatną pracę manualno-zbierawczą, polegającą na ręcznym pozyskaniu informacji z szeregu niezależnych witryn, ich weryfikacji oraz przepisaniu do wspólnych, ujednoliconych arkuszy kalkulacyjnych Excel. Procedurę tę zastosowano przede wszystkim przy budowie bazy rynku nieruchomości oraz audytu dostępności architektonicznej.

Równie pracochłonny proces manualnej inwentaryzacji przeprowadzono dla dostępności architektonicznej obiektów publicznych. Wobec braku jednego rejestru zbiorczego, zespół przeanalizował pojedyncze deklaracje dostępności publikowane na stronach Urzędu Miasta Krakowa (serwis Kraków Bez Barier[16]), Zarządu Dróg Miasta Krakowa (ZDMK[17]), Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM[18]), Biblioteki Kraków oraz Nowohuckiego Centrum Kultury (NCK[19]), łącząc je z oficjalnymi kartami ewidencyjnymi setek miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami pobranymi z załączników BIP.

---

[15] *Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie*, ZTP Kraków, b.r., https://ztp.krakow.pl.
[16] *Kraków bez barier*, Urząd Miasta Krakowa, b.r., https://www.krakow.pl/bezbarier.
[17] *Zarząd Dróg Miasta Krakowa*, ZDMK Kraków, b.r., https://zdmk.krakow.pl.
[18] *Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie*, ZZM Kraków, b.r., https://zzm.krakow.pl/pl/.
[19] *Nowohuckie Centrum Kultury*, NCK Kraków, b.r., https://nck.krakow.pl.

Trzecią grupę źródeł tworzą zewnętrzne systemy bazodanowe oraz dynamiczne serwisy pomiarowe wymagające ekstrakcji surowych struktur sieciowych lub integracji przez interfejsy API. W obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, wobec braku gotowych zestawień dzielnicowych, wykorzystano ogólnopolski System Ewidencji Wypadków i Kolizji (portal SEWIK), z którego za pomocą narzędzi deweloperskich wyodrębniono surowe odpowiedzi serwerowe (pliki JSON przekształcane następnie do formatu CSV) zawierające dokładne współrzędne wszystkich zdarzeń drogowych, wypadków z udziałem pieszych oraz wypadków z rannymi na terenie Krakowa w pełnym okresie rocznym.

Z kolei warstwę środowiskową i meteorologiczną oparto na archiwalnych i bieżących odczytach ze stacji pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ[20]) oraz zewnętrznych modelach numerycznych prognozujących jakość powietrza i warunki atmosferyczne dla poszczególnych części miasta.

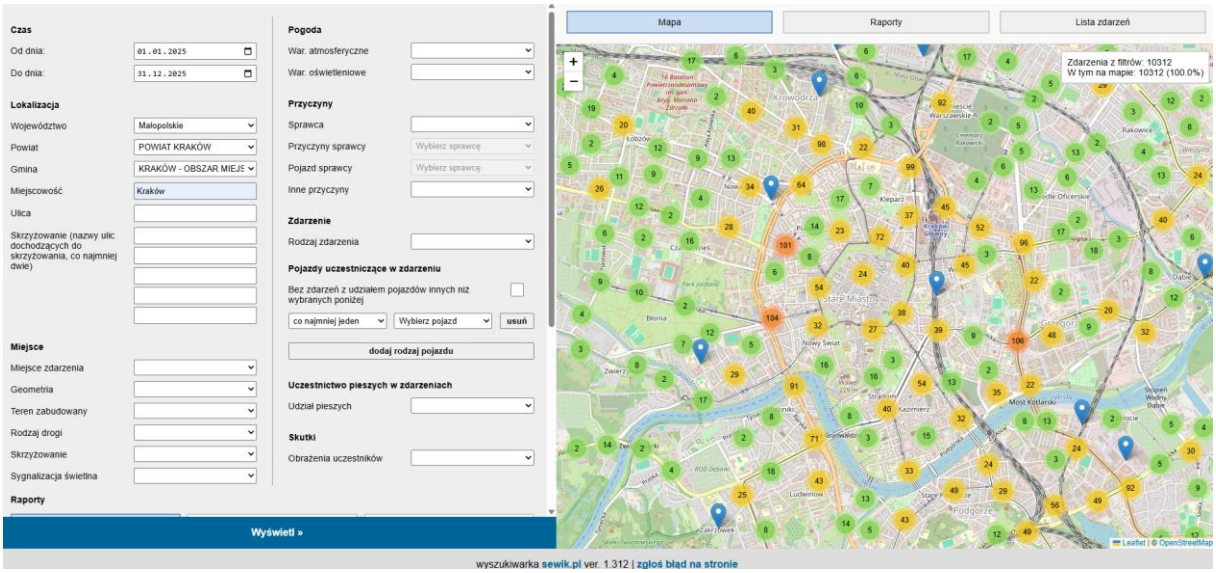
W trosce o pełną transparentność badawczą i przejrzystość projektową, na docelowej platformie Kraków360.pl zaimplementowano dedykowany moduł metodologii oraz źródeł danych. W sekcji tej każdy analizowany aspekt, wskaźnik czy wymiar jakości życia posiada bezpośrednio przypisane źródło pochodzenia wraz z opisem sposobu jego pozyskania, co pozwala każdemu użytkownikowi oraz komisji konkursowej na weryfikację rzetelności prezentowanych informacji i prześledzenie pełnej ścieżki przetwarzania danych.

2.2 Potok ETL i standaryzacja geoprzestrzenna

Zgromadzenie trzydziestu trzech różnorodnych zbiorów źródłowych stanowiło punkt wyjścia do uruchomienia właściwego potoku przetwarzania danych ETL, zaprojektowanego i zaimplementowanego w języku Python. Głównym zadaniem inżynieryjnym tej warstwy było sprowadzenie niejednorodnych danych punktowych, adresowych i tabelarycznych do wspólnego mianownika przestrzennego, jakim jest osiemnaście oficjalnych dzielnic samorządowych Krakowa (oznaczonych cyframi rzymskimi od I do XVIII).

[20] *Główny Inspektorat Ochrony Środowiska*, Gov.pl, b.r., https://www.gov.pl/web/gios.

Ilustracja 6 Przykład filtracji zdarzeń drogowych na platformie sewik



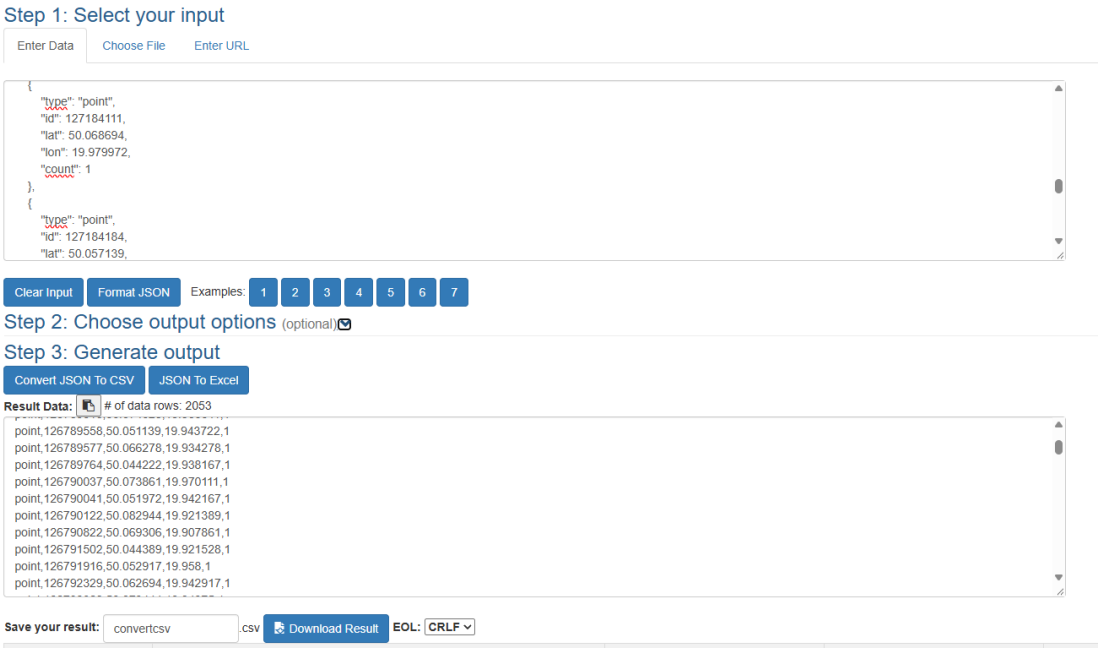
Opracowanie własne

W przypadku rejestrów zawierających jedynie surowe współrzędne geograficzne zdarzeń - takich jak wyeksportowane z bazy SEWIK[21] tysiące rekordów o kolizjach drogowych, wypadkach z udziałem pieszych oraz wypadkach z osobami rannymi - zastosowano autorski skrypt agregacji geoprzestrzennej wykorzystujący biblioteki Pandas[22], Shapely[23], PyProj[24] oraz OpenPyXL[25].

Monitorując ruch sieciowy w zakładce żądań asynchronicznych (Fetch/XHR), przechwycono bezpośrednią odpowiedź serwera z ukrytego punktu końcowego o nazwie hybrid map. Surowy ładunek danych w formacie JSON, zawierający współrzędne wszystkich klastrów i punktów, został ręcznie skopiowany z zakładki odpowiedzi serwera, a następnie przekonwertowany do płaskiej struktury pliku CSV za pomocą zewnętrznego narzędzia sieciowego ConvertCSV[26] który zamienia pliki JSON na format pliku excelowskiego.

[21] *SEWIK - System Ewidencji Wypadków i Kolizji*, Komenda Główna Policji, b.r., https://sewik.pl/szukaj.
[22] *Python Biblioteka*, PyData, https://pandas.pydata.org
[23] *Shapely*, Shapely Documentation, https://shapely.readthedocs.io/en/stable/
[24] *Pyproj*, Documentation, https://pyproj4.github.io/pyproj/stable/
[25] *Openpyxl*, Documentation, https://openpyxl.readthedocs.io/en/stable/
[26] *Convert CSV to Excel, JSON, XML, SQL*, ConvertCSV, https://convertcsv.com.

Ilustracja 7 transformacja pliku JSON na CSV



Opracowanie własne

Równolegle, jako twardą ramę odniesienia dla obliczeń, pobrano oficjalny plik GeoJSON zawierający wektorowe granice krakowskich dzielnic, udostępniany bezpośrednio w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej pod identyfikatorem zbioru 1483. Tak przygotowane pliki stały się bezpośrednim wsadem dla autorskiego skryptu w języku Python

Działanie tego algorytmu zostało podzielone na pięć rygorystycznych etapów obliczeniowych.

1. W pierwszym etapie skrypt wczytuje do pamięci operacyjnej surowy plik arkusza kalkulacyjnego zawierający wykaz zdarzeń z danego okresu rocznego, gdzie każdy rekord opisany jest szerokością geograficzną (kolumna lat), długością geograficzną (kolumna lon) oraz wagą liczbową zdarzeń w danym punkcie (kolumna count).

Ilustracja 8 przykład punktów zaimportowanych ze strony sewik, ukazany w excelu

	A	B	C	D	E
1	type	id	lat	lon	count
2	point	126865963	50.033444	20.015	1
3	point	126866624	50.109889	20.115028	1
4	point	126866779	50.072222	20.107444	1
5	point	126871651	50.104417	20.057444	1
6	point	126871976	49.989111	19.866028	1
7	point	126872412	50.047444	19.885389	1
8	point	127054369	50.036722	20.00925	1
9	point	127055724	50.103139	20.100528	1
10	point	127058358	50.058611	20.102139	1
11	point	127058633	50.113861	19.896972	1
12	point	127058715	50.10948	20.041299	1

Opracowanie własne

Równolegle ładowany jest plik wektorowy Dzielnice.geojson pobrany z miejskiego systemu MSIP, przechowujący dokładny przebieg granic administracyjnych wszystkich dzielnic Krakowa.

2. W drugim kroku algorytm buduje wewnętrzną reprezentację matematyczną obszaru miasta, iterując po wszystkich obiektach (features) pliku GeoJSON. Za pomocą funkcji shape z biblioteki Shapely definicje wierzchołków są przekształcane w zamknięte obiekty wielokątów geometrycznych (poligony), do których przypisywane są metadane identyfikacyjne: nazwa pełna, nazwa skrócona oraz rzymski numer dzielnicy (nr_dzielni).
3. Trzeci etap obejmuje kluczową operację transformacji układów odniesienia przestrzennego (CRS). Surowe współrzędne GPS pobierane z zewnętrznych map internetowych oraz systemów ewidencji zdarzeń zapisane są w globalnym układzie elipsoidalnym WGS-84 (kod EPSG:4326)[27], wyrażanym w stopniach kątowych, natomiast wektorowe poligony granic miejskich w pliku z systemu MSIP zdefiniowane są w państwowym układzie współrzędnych płaskich 2000 (strefa 7, kod EPSG:2178)[28], wyrażanym w metrach. Bezpośrednie porównanie tych dwóch układów jest geometrycznie niemożliwe. Z tego względu w skrypcie skonfigurowano

[27] *WGS 84*, Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/System_odniesienia_WGS_84
[28] *Układ współrzędnych 2000*, Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_wsp%C3%B3%C5%82rz%C4%99dnych_2000

obiekt transformujący z biblioteki PyProj (Transformer.from_crs z wymuszeniem kolejności osi always_xy), który dla każdego wiersza tabeli źródłowej przelicza w locie długość i szerokość geograficzną na dokładne współrzędne płaskie X oraz Y, tworząc z nich obiekt punktu geometrycznego Shapely.

4. W czwartym kroku wykonywany jest test przestrzennego zawierania (Point-in-Polygon[29]). Algorytm sprawdza w pętli dla każdego przeliczonego punktu, w którym z osiemnastu wielokątów dzielnicowych się on znajduje, wywołując metodę geometryczną contains. Po znalezieniu właściwego poligonu skrypt odczytuje jego numer rzymski, zamienia go na indeks liczbowy i powiększa stan licznika danej dzielnicy o liczbę zdarzeń z kolumny count, przerywając dalsze przeszukiwanie dla tego punktu w celu optymalizacji czasu obliczeń.
5. W piątym, finałowym etapie skrypt porządkuje zagregowane wyniki rosnąco według numeracji dzielnic od 1 do 18, ujednolica nazewnictwo według wzorca łączącego słowo Dzielnica, numer rzymski oraz nazwę własną, a następnie eksportuje gotową macierz do wynikowego pliku Excel za pomocą silnika OpenPyXL.

Ilustracja 9 Przykład dwóch kolumn danych zaimportowanych według powyższego algorytmu

Lp	Dzielnica	Liczba_kolizji_drogowych_rocznie	Liczba_wypadków_z_pieszymi_rocznie
1	Dzielnica I Stare Miasto	955	57
2	Dzielnica II Grzegórzki	617	28
3	Dzielnica III Prądnik Czerwony	529	28
4	Dzielnica IV Prądnik Biały	776	32
5	Dzielnica V Krowodrza	949	42
6	Dzielnica VI Bronowice	327	15
7	Dzielnica VII Zwierzyniec	218	12
8	Dzielnica VIII Dębniki	892	31
9	Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki	213	7
10	Dzielnica X Swoszowice	573	5
11	Dzielnica XI Podgórze Duchackie	245	16
12	Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim	612	19
13	Dzielnica XIII Podgórze	1390	31
14	Dzielnica XIV Czyżyny	666	26
15	Dzielnica XV Mistrzejowice	198	22
16	Dzielnica XVI Bieńczyce	189	6
17	Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie	211	8
18	Dzielnica XVIII Nowa Huta	540	27

Opracowanie własne

Dokładnie ten sam potok obliczeniowy został wykorzystany wielokrotnie dla kolejnych zmiennych bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podmianę plików wejściowych. Uzupełnieniem algorytmu poligonowego w głównym skrypcie potoku ETL (odpowiadającym za demografię i infrastrukturę) jest logika hybrydowego

[29] *Automating GIS-processes: Point-in-polygon queries*, AutoGIS Documentation, https://autogis-site.readthedocs.io/en/latest/lessons/lesson-3/point-in-polygon-queries.html

geokodowania punktów użyteczności publicznej (POI), takich jak placówki edukacyjne czy instytucje kultury.

2.3 Czyszczenie, normalizacja min-max oraz bramka jakościowa kontraktów JSON

Ostatnim etapem przygotowania danych przed ich wdrożeniem do produkcyjnej bazy danych jest proces głębokiego czyszczenia, racjonalizacji zmiennych, modelowania matematycznego wskaźników kompozytowych oraz walidacji za pomocą bramki jakościowej kontraktów JSON. Surowe dane zebrane z kilkudziesięciu źródeł obarczone są naturalnymi brakami, różnicami metodologicznymi oraz skrajnie odmiennymi jednostkami miary, które bez odpowiedniej obróbki statystycznej mogłyby zafałszować wnioskowanie w modułach platformy.

Proces czyszczenia danych w potoku Python obejmował w pierwszej kolejności standaryzację łańcuchów tekstowych (usuwanie nadmiarowych spacji i znaków białych w nazwach kolumn rejestrów miejskich, np. w wykazach filii i klubów kultury) oraz krytyczny przegląd użyteczności poszczególnych zmiennych. W myśl zasady higieny analitycznej z arkuszy wejściowych usunięto zmienne pozorne lub obarczone zbyt dużym szumem informacyjnym, które nie były bezpośrednio wykorzystywane w równaniach modelu.

Przykładem takiej racjonalizacji (czynniki które ostatecznie nie zostały użyte lecz pierwotnie były rozważane) było odrzucenie problematycznego wskaźnika rocznej dynamiki cen mieszkań (wykazującego w zewnętrznych portalach skrajne wahania rzędu 25% dla pojedynczych dzielnic z uwagi na małą próbę transakcji) oraz rezygnacja ze sztucznego podziału interwencji straży miejskiej na osiemnaście dzielnic, ponieważ krakowska straż miejska operuje w strukturze czterech oddziałów terytorialnych, a publikowane raporty zawierają wyłącznie agregaty ogólnomiejskie.

Aby umożliwić matematyczne porównywanie i agregację zmiennych wyrażonych w zupełnie różnych jednostkach - takich jak ceny w złotych za metr kwadratowy, powierzchnia w kilometrach kwadratowych, liczba kolizji w sztukach czy udział terenów zielonych w procentach - w potoku analitycznym zastosowano procedurę normalizacji liniowej min-max. Przekształca ona każdą surową cechę statystyczną do jednolitego, bezwymiarowego przedziału punktowego od 0 do 100. Dla cech będących stymulantami (gdzie wyższa wartość oznacza lepszą jakość życia, np. liczba parków, przystanków czy miejsc w przedszkolach)

dzielnica o najniższym wskaźniku w mieście otrzymuje wartość 0, a dzielnica najlepsza wartość 100.

$$z_i = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \times 100$$

Gdzie:

z_i - znormalizowany wynik punktowy (od 0 do 100) dla dzielnicy i,

x_i - surowa wartość wskaźnika w badanej dzielnicy i,

$x_{\min}$ - najniższa wartość tego wskaźnika spośród wszystkich 18 dzielnic Krakowa,

$x_{\max}$ - najwyższa wartość tego wskaźnika spośród wszystkich 18 dzielnic Krakowa.

Dla cech będących destymulantami (gdzie wyższa wartość jest zjawiskiem negatywnym, np. liczba wypadków drogowych, stężenie pyłów zawieszonych czy cena zakupu mieszkania) kierunek wektora normalizacji jest odwracany, tak aby najniższa cena i najmniejsza liczba kolizji zawsze odpowiadały najwyższej nocie punktowej.

Tak znormalizowane składowe cząstkowe łączone są następnie za pomocą wag eksperckich w syntetyczne indeksy poszczególnych filarów jakości życia. Przykładowo, zagregowany wskaźnik dostępności mieszkaniowej dla danej dzielnicy obliczany jest w kodzie potoku jako ważona kombinacja liniowa trzech znormalizowanych sub-indeksów: wskaźnika cen zakupu (s_{price}), wskaźnika kosztów najmu (s_{rent}) oraz wskaźnika siły nabywczej określającego, ile metrów kwadratowych mieszkania można nabyć za średnią pensję netto (s_{afford}), według równania:

$$\text{raw_housing}_{\text{i}} = 0.30 \times \text{s}_{\text{price}}[\text{i}] + 0.35 \times \text{s}_{\text{rent}}[\text{i}] + 0.35 \times \text{s}_{\text{afford}}[\text{i}]$$

Analogicznemu rygorowi matematycznemu poddano skrypt prognoz ekonometrycznych i demograficznych do roku 2028. W procesie walidacji logiki biznesowej skorygowano warunki brzegowe klasyfikacji potencjału inwestycyjnego pod budowę nowych żłobków, uzależniając przypisanie średniego priorytetu inwestycyjnego wyłącznie od wystąpienia

realnego deficytu miejsc w prognozie (warunek ujemnego bilansu balance_2028 $<$ 0 . Wyeliminowało to sytuację, w której dzielnice wykazujące w prognozie na 2028 rok nadwyżkę miejsc opiekuńczych (takie jak Stare Miasto z nadwyżką 43 miejsc, Krowodrza z nadwyżką 11 miejsc czy Nowa Huta z nadwyżką 50 miejsc) otrzymywałyby zawyżony alert inwestycyjny jedynie na podstawie historycznego wskaźnika obłożenia.

Ostatnią linią obrony przed wprowadzeniem niekompletnych lub uszkodzonych danych do warstwy serwerowej jest zautomatyzowana bramka jakościowa kontraktów JSON. Zanim główny plik wynikowy (krakow_districts_master.json) oraz powiązane pliki obiektów POI zostaną przekazane do modułu ładującego bazy danych SQLite, skrypt walidujący weryfikuje strukturę drzewa JSON pod kątem zgodności ze schematem kontraktów API. Bramka sprawdza kompletność wszystkich osiemnastu rekordów dzielnicowych, brak wartości pustych (null lub NaN) w polach liczbowych, poprawne domknięcie przedziałów znormalizowanych w granicach od 0 do 100 oraz spójność sum kontrolnych. Dopiero po pomyślnym przejściu wszystkich testów bramki jakościowej wygenerowane pliki JSON są zatwierdzane jako jedyne źródło prawdy i automatycznie integrowane w relacyjnej bazie SQLite podczas startu serwera .NET 9.

3. Techniczno-analityczne aspekty modułów miejskich platformy Kraków360.pl

3.1 Strona główna, responsywność, treści wizualno-interaktywne

Strona główna platformy Kraków360.pl została zaprojektowana jako nowoczesne i immersyjne centrum wprowadzające użytkownika do ekosystemu miejskiego, unikając przytłoczenia gęstymi tabelami danych już przy pierwszym kontakcie. Kluczowym elementem przyciągającym uwagę jest zintegrowany odtwarzacz wideo, w którym płynne przewijanie strony przez użytkownika (scrollowanie) powoduje kinowe przesuwanie kolejnych klatek filmu promocyjnego. Pierwsza z dostępnych sekcji wideo to panoramiczny przelot nad Krakowem, podczas którego asystent zaprasza do eksploracji wirtualnej siatki danych miejskich i modułów analitycznych. Mechanizm ten został zrealizowany z wykorzystaniem techniki Canvas Scrubbing, polegającej na powiązaniu aktualnej pozycji paska przewijania przeglądarki z konkretną klatką czasową w pliku wideo, co daje złudzenie pełnej kontroli nad tempem lotu kamery.

Ważnym elementem budującym więź emocjonalną i ukazującym praktyczny cel systemu jest drugi materiał promocyjny - spot wideo zrealizowany w formie cyfrowej animacji. Przedstawia on historię rodziny przeprowadzającej się do Krakowa, która dzięki wizji Smart City Kraków360 odnajduje się w gąszczu miejskich informacji.

Pod sekcjami kinematograficznymi umieszczono przejrzysty przewodnik graficzny ilustrujący pięć typowych, codziennych scenariuszy (m.in. poszukiwanie mieszkania, spacer z dala od zgiełku czy poranny dojazd do żłobka), w których otwarte dane miejskie rozwiązują realne problemy mieszkańców. Każdy z tych kafelków stanowi pomost do rozbudowanych, pięciu głównych paneli analitycznych ułożonych bezpośrednio poniżej. Zamiast zmuszać użytkownika do samodzielnego decydowania o wyborze narzędzi statystycznych, interfejs prosi jedynie o wskazanie odpowiedniej życiowej perspektywy: Trybu Mieszkańca, Trybu Rodzica, Trybu Urzędnika, Odkryj Kraków oraz Inwestora.

Strukturę strony głównej zamyka sekcja przedstawiająca twórców platformy oraz dokumentację zaplecza inżynieryjnego. Moduł ten pozwala na interaktywne rozwinięcie metadanych, ukazując architekturę systemu po stronie warstwy Backend i Frontend oraz pełną listę zaangażowanych technologii, algorytmów i bibliotek programistycznych

W celu zapewnienia spójnej, nowoczesnej i unikalnej identyfikacji wizualnej platformy, wszystkie ilustracje, grafiki koncepcyjne oraz materiały wideo prezentowane na stronie głównej zostały wygenerowane od podstaw przez zespół projektowy przy użyciu zaawansowanych silników graficznych. Zastosowanie dedykowanych modeli obrazowania oraz multimodalnych modeli językowych pozwoliło na precyzyjne dopasowanie estetyki do inżynieryjnego charakteru koncepcji Smart City. Co niezwykle istotne z punktu widzenia wdrożenia produkcyjnego, wygenerowane w ten sposób autorskie zasoby cyfrowe nie są obciążone restrykcyjnymi licencjami autorskimi osób trzecich. Ekosystem Kraków360.pl posiada pełne prawo do ich nieograniczonego i bezpłatnego wykorzystywania komercyjnego oraz publicznego, co całkowicie eliminuje ryzyko roszczeń prawnych i ułatwia dalsze skalowanie projektu.

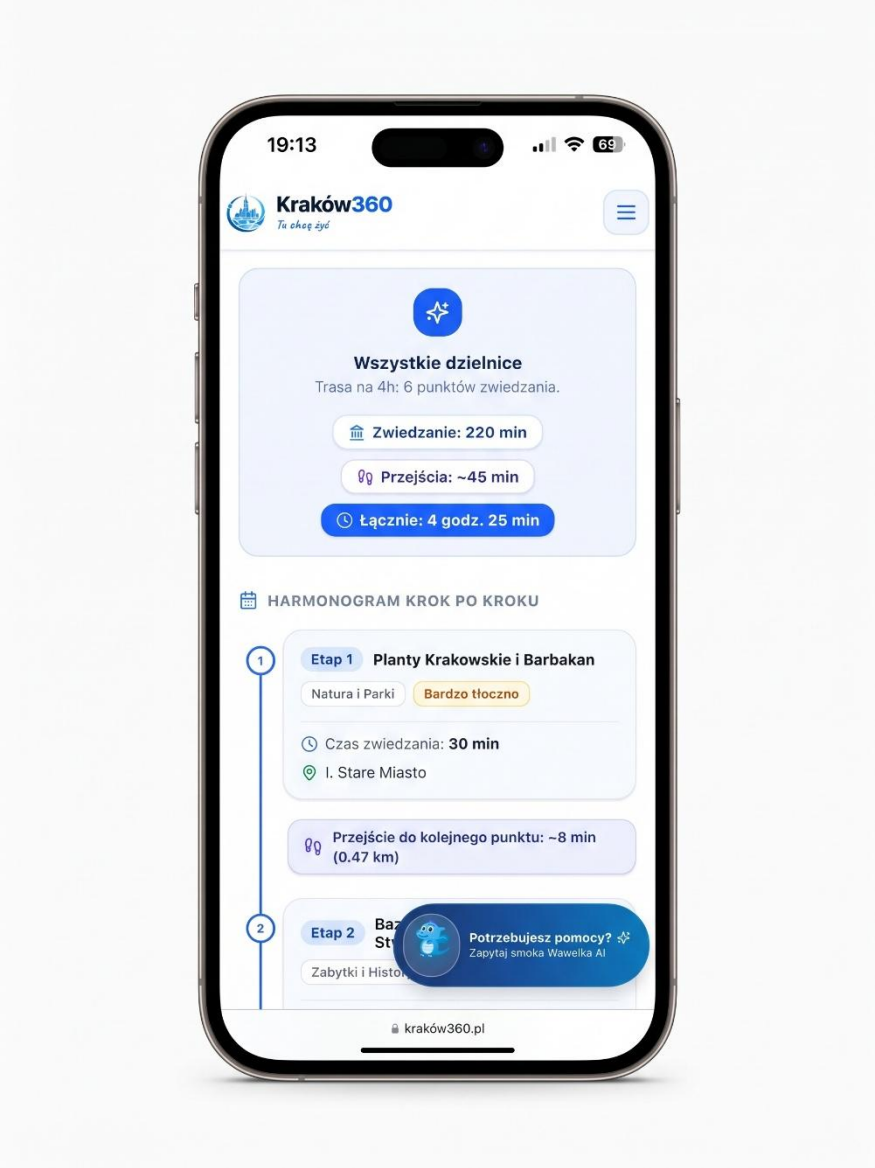
Ścieżka lektorska do animowanego spotu promocyjnego została wygenerowana przy użyciu zaawansowanych modeli syntezy mowy na platformie ElevenLabs[30], z wykorzystaniem aktywnego, płatnego planu subskrypcyjnego. Zgodnie z regulaminem tej usługi, posiadanie konta o statusie komercyjnym przenosi na twórców pełne prawa autorskie do wygenerowanych nagrań, co pozwala na ich bezproblemowe, legalne udostępnianie i wykorzystywanie w ramach projektu.

Równolegle z warstwą estetyczną zadbano o rygorystyczne przestrzeganie standardów responsywności interfejsu. Architektura kodu oparta na elastycznych siatkach układu gwarantuje, że skomplikowana struktura wizualna nie ulega zniekształceniu ani rozwarstwieniu na ekranach o mniejszej przekątnej.

Wszystkie elementy strony głównej, włączając w to zagnieżdżone odtwarzacze wideo, interaktywne panele modułowe oraz dynamiczne kafelki nawigacyjne, płynnie adaptują i skalują swoje wymiary. Dzięki tak zaprojektowanej mechanice użytkownicy uzyskują pełny, ergonomiczny i pozbawiony błędów wizualnych dostęp do wszystkich funkcji i animacji platformy bezpośrednio z poziomu przeglądarek w urządzeniach mobilnych i smartfonach.

[30] *ElevenLabs: Generative AI Voice & Text to Speech*, ElevenLabs, b.r., https://elevenlabs.io/pl.

Ilustracja 10 Przykładowe ukazanie responsywności interfejsu platformy w przypadku telefonu mobilnego



Opracowanie własne

Zaprezentowany na powyższej ilustracji widok interfejsu mobilnego dowodzi, że zastosowane techniki projektowania responsywnego skutecznie przekształcają złożone, wielokolumnowe układy w ergonomiczny, przewijany w pionie strumień informacji. Nawet tak zaawansowane komponenty jak wieloetapowy harmonogram wyznaczania tras czy pływający widżet konwersacyjnego asystenta AI zachowują pełną czytelność oraz wysoce intuicyjną nawigację dotykową. Wdrożenie tych standardów ma fundamentalne znaczenie dla użyteczności całego systemu, ponieważ platforma przestaje być wyłącznie stacjonarnym

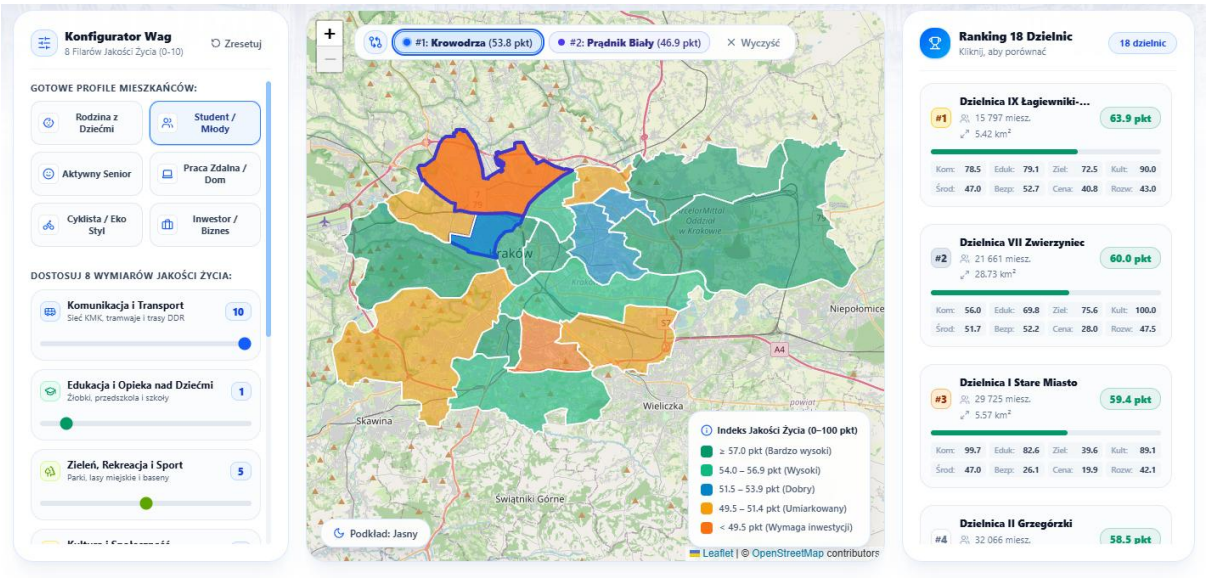
narzędziem analitycznym, a staje się podręcznym, codziennym wsparciem, z którego mieszkańcy i turyści mogą w pełni swobodnie korzystać w terenie.

3.2 Moduł dla mieszkańca: 8 Filarów Jakości Życia i asystent dostępności

Moduł dla mieszkańca stanowi analityczne serce platformy, odpowiadając na najczęstszy problem zgłaszany w badaniach społecznych - trudność w obiektywnym porównaniu warunków życia w różnych częściach miasta w oparciu o twarde dane, a nie subiektywne opinie internetowe. Przestrzeń ta została podzielona na dwa główne komponenty badawcze: interaktywny model ośmiu filarów jakości życia oraz wyspecjalizowany audyt dostępności architektonicznej i społecznej.

Kluczowym narzędziem w pierwszej części modułu jest Konfigurator Wag oraz połączony z nim bezpośrednio Ranking 18 Dzielnic i mapa kartograficzna. Zamiast narzucać użytkownikom jeden odgórny ranking najlepszej dzielnicy, system pozwala na płynną modyfikację wag w skali od 0 do 10 dla każdego z ośmiu filarów: komunikacji, edukacji, zieleni, kultury, środowiska, bezpieczeństwa, rynku mieszkaniowego oraz witalności demograficznej. Silnik matematyczny po stronie przeglądarki klienta w czasie rzeczywistym przelicza wyniki, wykorzystując bazowe noty ustandaryzowane w przedziale 0-100 punktów. Dodatkowo przygotowano predefiniowane profile (np. Rodzina z dziećmi, Aktywny senior, Cyklista), które po jednym kliknięciu automatycznie dostosowują układ suwaków, natychmiastowo przemalowując wektorowy kartogram miasta i sortując ranking po prawej stronie.

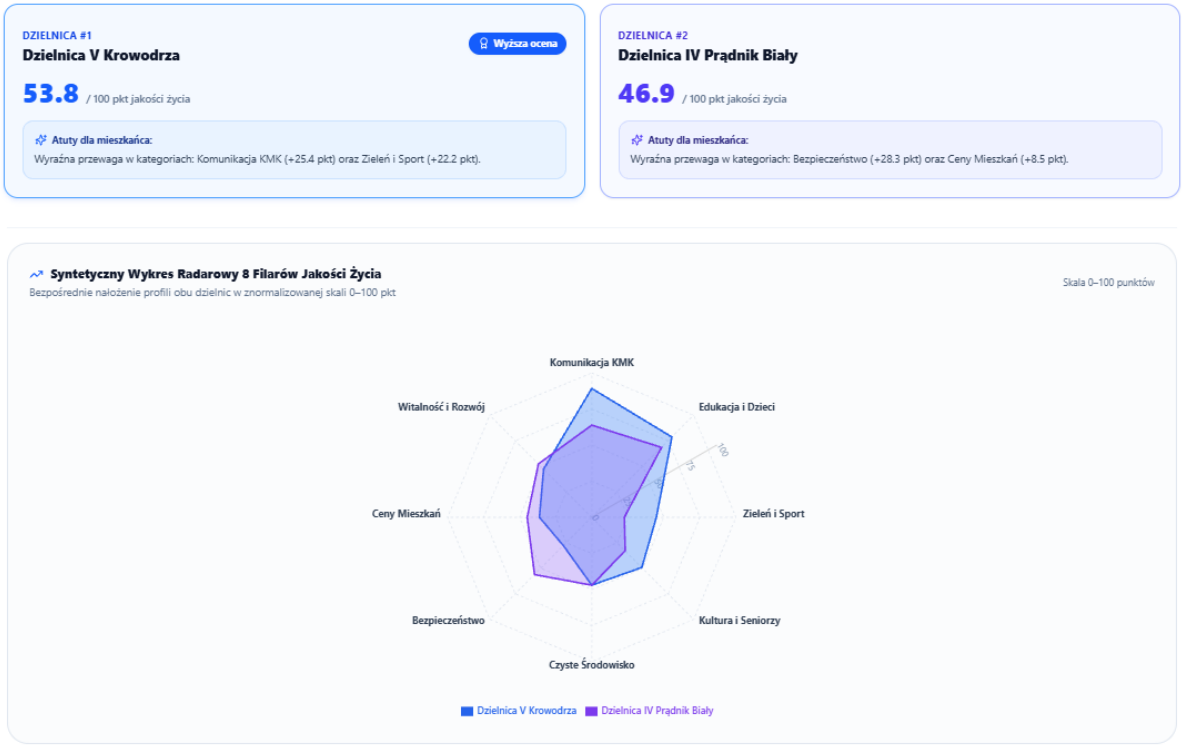
Ilustracja 11 interaktywna mapa doboru dzielnic pod profile mieszkańców



Opracowanie własne

Aby umożliwić dogłębną weryfikację poszczególnych zmiennych bez konieczności przeglądania surowych plików Excel, pod mapą zaimplementowano Szczegółowe Porównanie Dzielnic. Mechanizm ten pozwala na zestawienie dwóch dowolnych jednostek terytorialnych w ujęciu jeden do jednego. Centralnym elementem analitycznym tego widoku jest ośmioosiowy wykres radarowy, nakładający na siebie znormalizowane profile punktowe wybranych dzielnic, co błyskawicznie obrazuje ich przewagi kompetencyjne. Pod wykresem umieszczono szczegółową tabelę różnicową prezentującą surowe wartości metryczne - na przykład różnicę w bezwzględnej liczbie mieszkańców, odsetku zieleni czy rocznym bilansie kolizji.

Ilustracja 12 wykres radarowy porównania dwóch dzielnic



Opracowanie własne

Wszystkie wartości zasilające wykresy radarowe i rankingi są rygorystycznie wyliczane przez analityczny potok Python, bez stosowania sztucznych mnożników. Zastosowane równania opierają się na oficjalnych wskaźnikach urbanistycznych i środowiskowych. Przykładowo, punktacja w filarze środowiskowym weryfikuje średnie stężenie pyłów PM10 względem rygorystycznego rocznego limitu wyznaczonego przez dyrektywę Unii Europejskiej, wynoszącego 40 mikrogramów na metr sześcienny. Zostało to zaimplementowane w skrypcie za pomocą algorytmu normalizującego i przycinającego ekstremalne wartości (clamp), zgodnie z równaniem:

$$Score_{PM10} = \max\left(0, \min\left(100, \left(1 - \frac{PM10}{40.0}\right) \times 100\right)\right)$$

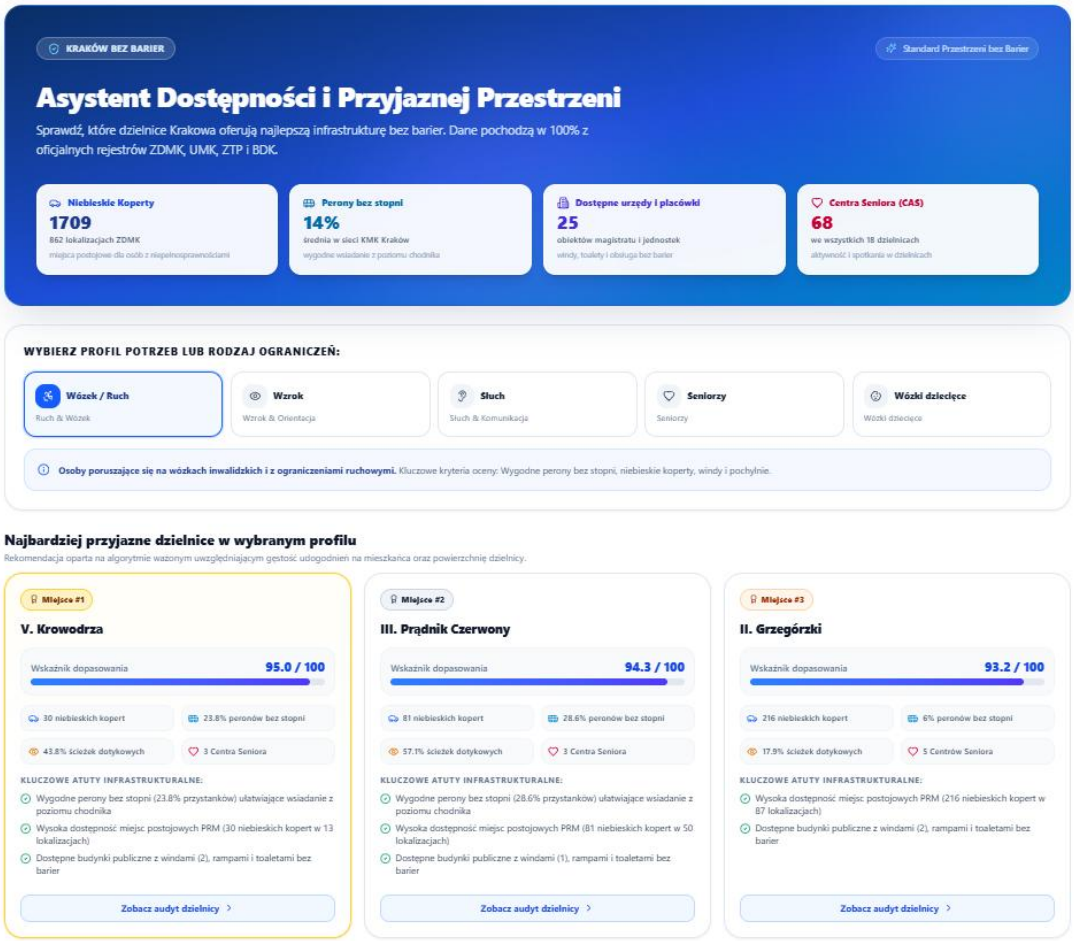
Z kolei punktacja terenów zielonych odnosi się bezpośrednio do normatywu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zalecającego 50 metrów kwadratowych zieleni na każdego mieszkańca. W modelu ekonometrycznym przyjmuje to postać ułamka powierzchni na mieszkańca odniesionego do docelowego wskaźnika.

$$Score_{Zieleń} = \max\left(0, \min\left(100, \left(\frac{Zieleni_{m^2/os}}{50.0}\right) \times 100\right)\right):$$

Tak ustandaryzowane wyniki badawcze gwarantują pełną transparentność, uniemożliwiają faworyzowanie jakiejkolwiek z dzielnic i zapewniają najwyższą merytoryczną rzetelność generowanych rekomendacji.

Drugim strategicznym komponentem w Trybie Mieszkańca jest Asystent Dostępności i Przyjaznej Przestrzeni, dedykowany osobom z niepełnosprawnościami, seniorom oraz rodzinom korzystającym z wózków dziecięcych. W górnej sekcji użytkownik widzi ogólnomiejskie agregaty, takie jak łączna liczba miejsc postojowych typu Niebieska Koperta zewidencjonowanych przez ZDMK czy odsetek przystanków komunikacji miejskiej wyposażonych w perony bez stopni typu krakowskiego (tzw. krawężniki peronowe Kassel). Po wybraniu jednego z pięciu profili potrzeb (wózek/ruch, wzrok, słuch, seniorzy, wózki dziecięce), system prezentuje podium trzech najbardziej przyjaznych dzielnic wraz z listą ich kluczowych atutów infrastrukturalnych.

Ilustracja 13 asystent dostępności



Opracowanie własne

Wyniki prezentowane przez asystenta opierają się na autorskim algorytmie ważonym, zaimplementowanym w skrypcie potoku analitycznego. Algorytm ten odrzuca proste sumowanie na rzecz analizy wskaźników gęstości, co pozwala na rzetelne porównanie małych dzielnic śródmiejskich z rozległymi dzielnicami obrzeżnymi. Wycena dostępności miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami wykorzystuje transformację logarytmiczną, która zapobiega sztucznemu zawyżaniu wyników w przypadku wystąpienia skrajnych skupisk parkingów w jednej strefie. Równanie estymujące ten czynnik w kodzie przyjmuje postać funkcji naturalnego logarytmu przesuniętego o jeden:

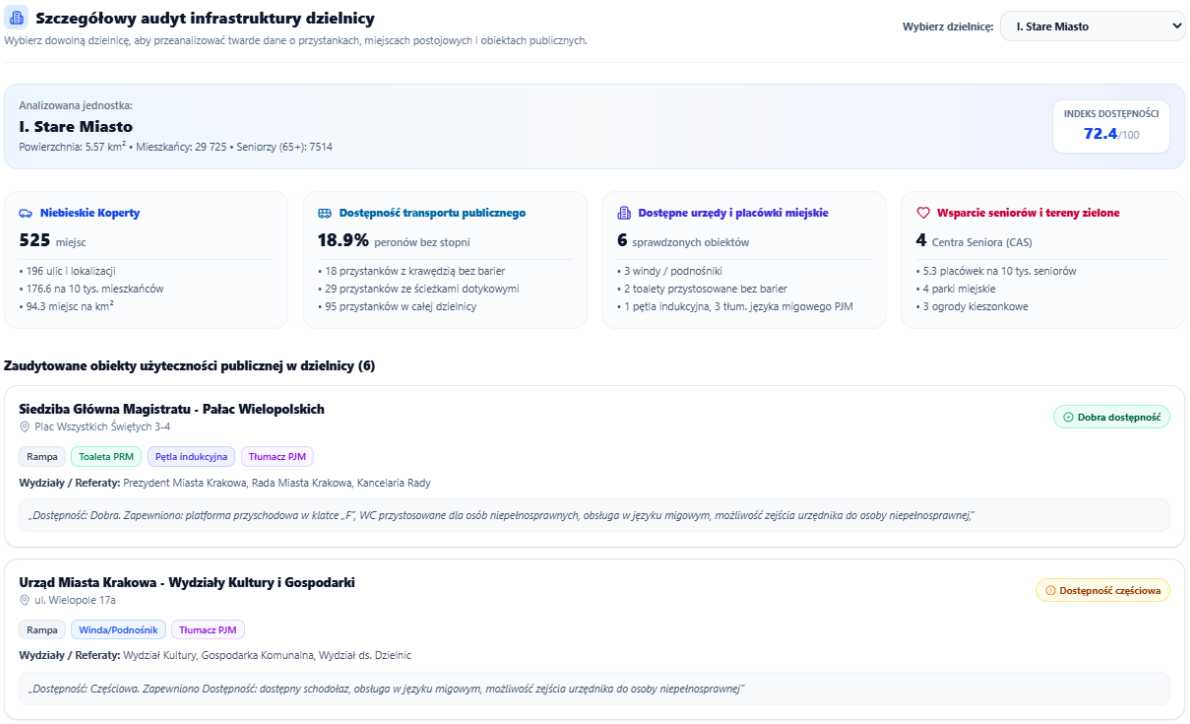
$$Faktor_{PRM} = 14 \times \ln(1 + S_{10k}) + 8 \times \ln(1 + S_{km^2})$$

powyższym wzorze zmienna S_{10k} oznacza liczbę wyznaczonych miejsc parkingowych PRM w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców danej dzielnicy, natomiast zmienna S_{km^2} określa gęstość występowania tych miejsc na jeden kilometr kwadratowy powierzchni.

Dodatkowo model uwzględnia specyficzne kary punktowe za historyczną nawierzchnię brukową w Dzielnicy I Stare Miasto, która stanowi naturalną barierę wibracyjną dla użytkowników wózków inwalidzkich i dziecięcych, obniżając finalny wskaźnik mobilności śródmiejskiej o wartość stałą 18 punktów.

Z kolei w profilu dedykowanym osobom niewidomym i słabowidzącym kluczową wagę zyskują estymatory obecności ścieżek dotykowych i pasów medialnych na przystankach oraz dostępność tabliczek w alfabecie Braille'a. Ostatnim elementem modułu jest szczegółowy audyt infrastruktury dla konkretnie wybranej dzielnicy.

Ilustracja 14 audyt dostępności architektonicznej



Opracowanie własne

W tym miejscu mieszkaniec otrzymuje kompletny wykaz zinwentaryzowanych urzędów, filii magistratu oraz placówek kulturalnych. Zamiast lakonicznej oceny ogólnej, interfejs odczytuje z przygotowanych plików JSON dokładne parametry z oficjalnych deklaracji dostępności, w tym obecność wind, ramp, toalet dla osób z niepełnosprawnościami, pętli indukcyjnych oraz wsparcia tłumacza polskiego języka migowego.

Tak skonstruowany system pozwala mieszkańcom na zweryfikowanie faktycznej dostępności architektonicznej placówki publicznej jeszcze przed wyjściem z domu, realizując tym samym nadrzędny cel inżynierii społecznej polegający na zapobieganiu wykluczeniu komunikacyjnemu w mieście.

3.3 Moduł dla rodzica: bilans opieki i miasto 15-minutowe

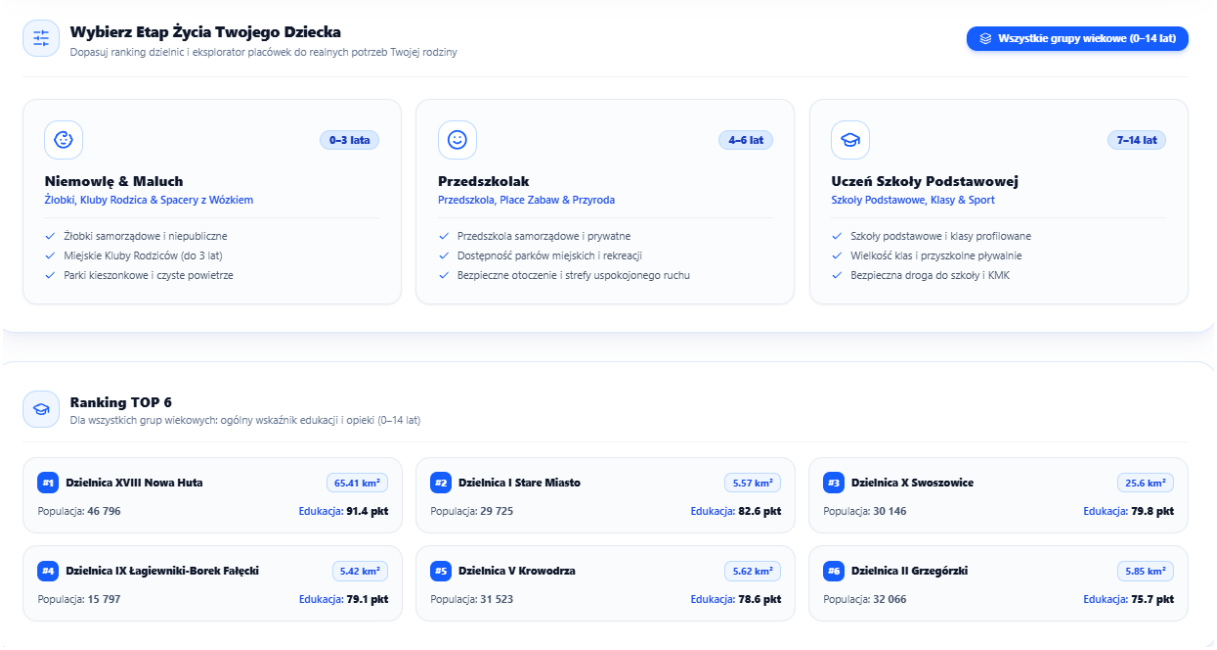
Moduł dla rodzica stanowi bezpośrednią odpowiedź inżynieryjną na dwa fundamentalne problemy zdiagnozowane w części empirycznej badania: poczucie niespełnienia założeń miasta 15-minutowego w miejscu zamieszkania (wskazane przez 77,4% ankietowanych) oraz brak przejrzystych narzędzi pozwalających zweryfikować realną dostępność miejsc opiekuńczych i edukacyjnych w zasięgu pieszego spaceru. Przestrzeń ta łączy analizę demograficzną populacji dziecięcej (łącznie 101 498 dzieci w wieku 0-14 lat objętych ewidencją meldunkową) ze szczegółową inwentaryzacją 645 placówek edukacyjno-opiekuńczych oraz 142 parków i zieleńców ZZM, dając łącznie bazę 787 zweryfikowanych punktów użyteczności publicznej (POI). W górnej części modułu (ukazanej na poniższej ilustracji) zaimplementowano mechanizm personalizacji kohortowej, pozwalający na filtrowanie rankingów oraz wskaźników pod kątem konkretnego etapu rozwoju dziecka. Użytkownik ma do wyboru trzy wyspecjalizowane profile wiekowe lub widok zagregowany:

Niemowlę & Maluch (0-3 lata): kładący nacisk na dostępność żłobków samorządowych, prywatnych, placówek dotowanych na zlecenie gminy, klubów dziecięcych, Miejskich Klubów Rodziców oraz parków kieszonkowych dostosowanych do spacerów z wózkiem.

Przedszkolak (4-6 lat): koncentrujący się na nasyceniu dzielnicy przedszkolami samorządowymi i niepublicznymi, bezpiecznym otoczeniu oraz dostępie do parków miejskich i terenów rekreacyjnych.

Uczeń Szkoły Podstawowej (7-14 lat): oceniający sieć szkół podstawowych, zagęszczenie uczniów w oddziałach klasowych, dostępność przyszkolnych obiektów sportowych i pływalni oraz bezpieczeństwo drogi do szkoły z uwzględnieniem sieci KMK. Po wybraniu interesującej grupy wiekowej interfejs dynamicznie przelicza i wyświetla Ranking TOP 6 najlepszych dzielnic Krakowa, zestawiając powierzchnię jednostki, całkowitą populację oraz syntetyczną notę punktową w filarze edukacji i opieki.

Ilustracja 15 Moduł rodzica



opracowanie własne

Wszystkie noty zasilające ranking dzielnicowy w tym module wyliczane są w potoku analitycznym Python na podstawie twardych wskaźników demograficznych i infrastrukturalnych, bez stosowania arbitralnych mnożników. Pierwszym kluczowym parametrem jest wskaźnik obciążenia bazy żłobkowej (R_{0-3}), definiowany jako stosunek liczby zameldowanych dzieci w wieku do lat 3 do łącznej puli miejsc we wszystkich formach opieki wczesnodziecięcej w danej dzielnicy:

$$R_{0-3} = \frac{\mathrm{Pop}_{0-3}}{\max\left(1,\ M_{\text{żłobki}} + M_{\text{kluby}}\right)}$$

Na tej podstawie wyznaczany jest znormalizowany sub-indeks pokrycia opieki żłobkowej ($S_{\text{żłobki}}$), w którym wartość $R_{0-3} \leq 1.0$ (oznaczająca pełną dostępność co najmniej jednego miejsca na każde dziecko) premiowana jest maksymalną notą 100 punktów:

$$S_{\text{żłobki}} = \max\left(0,\ \min\left(100,\ \frac{1.0}{\max(0.01,\ R_{0-3})} \times 100\right)\right)$$

Drugi komponent modelu matematycznego ocenia dostępność wychowania przedszkolnego. Ponieważ polski system edukacji przedszkolnej obejmuje pełne cztery roczniki urodzeniowe (dzieci w wieku 3, 4, 5 oraz 6 lat), efektywna populacja popytowa ($\mathrm{Pop}_{\text{przedszkola}}$) wyznaczana

jest jako suma kohorty wiekowej 4-6 lat oraz jednej czwartej kohorty 0-3 lata (reprezentującej rocznik trzylatków):

$$\text{Pop}_{\text{przedszkola}} = \max\left(1.0,\ \text{Pop}_{4-6} + 0.25 \times \text{Pop}_{0-3}\right)$$

Następnie liczba dostępnych miejsc przedszkolnych ($M_{\text{przedszkola}}$) odnoszona jest do tak zdefiniowanego popytu z uwzględnieniem współczynnika nadpodaży 1.50 (uwzględniającego ruch wahadłowy rodziców dowożących dzieci z gmin ościennych oraz placówki niepubliczne), co daje sub-indeks przedszkolny ($S_{\text{przedszkola}}$):

$$S_{\text{przedszkola}} = \max\left(0,\ \min\left(100,\ \frac{M_{\text{przedszkola}}}{\text{Pop}_{\text{przedszkola}} \times 1.50} \times 100\right)\right)$$

Trzecim wymiarem jest komfort kształcenia w szkołach podstawowych, mierzony średnią liczebnością oddziału klasowego ($\bar{C}_{\text{klasa}}$), wyliczaną jako iloraz łącznej liczby uczniów ($U_{\text{szkoły}}$) i ogólnej liczby oddziałów klasowych ($K_{\text{oddziały}}$) w danej dzielnicy. Równanie normalizujące (S_{klasy}) przyjmuje jako optimum kameralne klasy 15-osobowe (100 punktów), liniowo obniżając ocenę o 5 punktów za każdego kolejnego ucznia powyżej tego progu (aż do 0 punktów przy przeludnionych oddziałach 35-osobowych)

$$S_{\text{klasy}} = \max(0,\ \min(100,\ 100.0 - (\bar{C}_{\text{klasa}} - 15.0) \times 5.0))$$

Ostateczny, syntetyczny wynik filaru edukacji i opieki ($\text{Score}_{\text{Edukacja}}$) dla każdej z 18 dzielnic stanowi ważoną kombinację liniową powyższych składowych:

$$\text{Score}_{\text{Edukacja}} = 0.40 \times S_{\text{żłobki}} + 0.35 \times S_{\text{przedszkola}} + 0.25 \times S_{\text{klasy}}$$

Od strony inżynierii danych, przed wyrenderowaniem placówek na mapie, potok ETL w języku Python przeprowadza rygorystyczną procedurę sanityzacji i hybrydowego geokodowania adresów za pomocą rządowego interfejsu GUGiK UUG[31] (transformując państwowy układ współrzędnych płaskich PUWG 1992 EPSG:2180[32] do układu

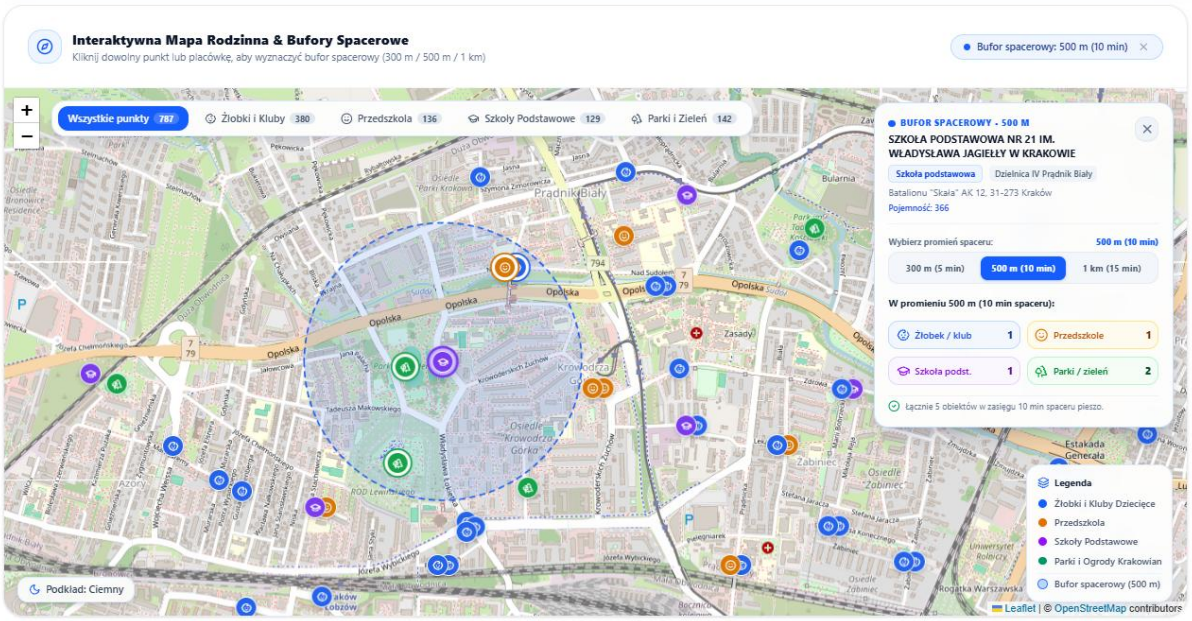
[31] *Usługa UGG - Uslugi Geodezyjne i Geokodowania*, GUGiK, https://services.gugik.gov.pl/uug/

[32] *Układ współrzędnych 1992*, Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_wsp%C3%B3%C5%82rz%C4%99dnych_1992

geodezyjnego WGS84 EPSG:4326)[33]. Algorytm za pomocą wyrażeń regularnych automatycznie oczyszcza surowe rejestry miejskie z sufiksów lokalowych (np. /LU 15, lok. 2), duplikatów numerów porządkowych oraz literówek powodujących błędy 400 Bad Request po stronie serwera GUGiK, a także uzupełnia brakujące numery budynków dla Miejskich Klubów Rodziców na podstawie słownika referencyjnego. Aby zachować stuprocentową rzetelność kartograficzną, w skrypcie zastosowano separację agregacji statystycznej od wizualizacji: wszystkie placówki z rejestrów wliczane są do bilansu pojemnościowego dzielnic (z wykorzystaniem zapasowego mapowania po kodach pocztowych 30-xxx i 31-xxx), natomiast na interaktywnej mapie wyświetlane są wyłącznie obiekty o zweryfikowanych współrzędnych GPS mieszczących się w granicach ramki ograniczającej (bounding box) Krakowa.

Centralną część omawianego widoku (zaprezentowaną na Ilustracji 16) zajmuje Interaktywna Mapa Rodzinna & Bufory Spacerowe oraz sekcja Kompleksowego Bilansu Edukacji i Opieki. Narzędzie mapowe wyposażono w przełączniki warstw (Wszystkie punkty: 787, Żłobki i Kluby: 288, Przedszkola: 186, Szkoły Podstawowe: 129, Parki i Zieleń: 142) oraz symulator izochron pieszego dojścia.

Ilustracja 16 interaktywna mapa rodzinna



opracowanie własne

[33] *Układy współrzędnych w praktyce*, GIS Support, https://gis-support.pl/baza-wiedzy-2/podstawy-gis/uklady-wspolrzednych-w-praktyce/

Kliknięcie dowolnego punktu na mapie lub konkretnego znacznika placówki (np. wybranego żłobka) uruchamia w przeglądarce algorytm wyznaczający kołowy bufor spacerowy o promieniu wybranym przez rodzica: 300 m (ok. 5 minut spaceru), 500 m (ok. 10 minut spaceru) lub 1000 m (15 minut spaceru - pełna realizacja koncepcji miasta 15-minutowego). Silnik kliencki React 19 w czasie rzeczywistym (0 ms opóźnienia) oblicza odległość sferyczną Haversine'a od wybranego środka ciężkości (ϕ_0, λ_0) do wszystkich 787 obiektów POI w bazie i filtruje te placówki, dla których spełniony jest warunek zawierania w buforze promienia $R_{\text{bufor}} \in \{0.3, 0.5, 1.0\}$ km:

$$d(\text{POI}_k, P_0) = 2r \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\phi_k - \phi_0}{2}\right) + \cos(\phi_0)\cos(\phi_k)\sin^2\left(\frac{\lambda_k - \lambda_0}{2}\right)}\right) \leq R_{\text{bufor}}$$

W prawym panelu bocznym mapy rodzic natychmiast otrzymuje dokładne podsumowanie mikrolokalne - ile dokładnie żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych oraz parków znajduje się w zasięgu wybranego spaceru od analizowanego adresu zamieszkania.

Równolegle, na poziomie makroprzestrzennym całej dzielnicy, dostępność pieszego dojścia do sieci transportu publicznego (wspierającego codzienne odwożenie starszych dzieci) modelowana jest w potoku danych za pomocą przestrzennego rozkładu Poissona. Algorytm koryguje ogólną liczbę przystanków komunikacji miejskiej (N_{KMK}) o połowę wagi przystanków warunkowych „na żądanie” ($N_{\text{NŻ}}$), wyznaczając efektywną liczbę węzłów (N_{eff}), a następnie oblicza prawdopodobieństwo pokrycia powierzchni dzielnicy ($A_{\text{dzielnica}}$) strefami pieszego dojścia o promieniu $r = 300$ m (gdzie pole pojedynczego koła buforowego wynosi $\pi r^2 \approx 0.2827$ km^2):

$$N_{\text{eff}} = \max(1.0,\ N_{\text{KMK}} - 0.5 \times N_{\text{NŻ}})$$

$$\text{IzochronPokrycie}_{300\text{m}} = \min\left(100.0,\ \left(1 - e^{-\frac{N_{\text{eff}} \cdot 0.2827}{A_{\text{dzielnica}}}}\right) \times 100\right)$$

Dolna część modułu prezentuje Kompleksowy Bilans Edukacji i Opieki (Stan Bieżący) dla wszystkich 18 dzielnic, z możliwością przełączania widoku między kartami siatki a tabelą analityczną oraz filtrowania jednostek według statusu rynkowego: *Napięty Bilans / Deficyt* (7 dzielnic), *Zrównoważony Rynek* (4 dzielnice) oraz *Wysoka Dostępność* (7 dzielnic). Dla każdej dzielnicy system zestawia łączną podaż miejsc edukacyjno-opiekuńczych (M_{total}) z całkowitą populacją dzieci w wieku 0-14 lat (Pop_{0-14}), wyliczając bezwzględny bilans rezerw lub niedoborów (Bilans_{0-14}) oraz procentowy wskaźnik pokrycia popytu ($\text{Pokrycie}_{\%}$):

$$\text{Bilans}_{0-14} = \left(M_{0-3} + M_{\text{przedszkola}} + M_{\text{szkoły}}\right) - \left(\text{Pop}_{0-3} + \text{Pop}_{4-6} + \text{Pop}_{7-14}\right)$$

$$\text{Pokrycie}_{\%} = \frac{M_{0-3} + M_{\text{przedszkola}} + M_{\text{szkoły}}}{\text{Pop}_{0-14}} \times 100\%$$

Jak obrazują zagregowane wskaźniki ogólnomiejskie widoczne na zrzucie ekranu, w skali całego Krakowa występuje łączna nadwyżka podaży wynosząca +17 518 miejsc (średnie pokrycie popytu na poziomie 117%), jednak rozkład ten cechuje się silną polaryzacją przestrzenną. Podczas gdy dzielnice centralne oraz historyczne (np. Dzielnica I Stare Miasto z pokryciem 313% i nadwyżką +5766 miejsc czy Dzielnica XVIII Nowa Huta z pokryciem 165% i rezerwą +3592 miejsc) dysponują rozbudowaną bazą placówek przy mniejszej liczbie najmłodszych mieszkańców, intensywnie zabudowywane dzielnice obrzeżne (takie jak Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie wykazująca deficyt -302 miejsc i pokrycie na poziomie 90%) borykają się z niedoborami strukturalnymi. Udostępnienie tych wyliczeń wraz z wyszukiwarką wszystkich 645 placówek daje rodzicom kompletne, obiektywne narzędzie do podjęcia świadomej decyzji o wyborze miejsca do życia.

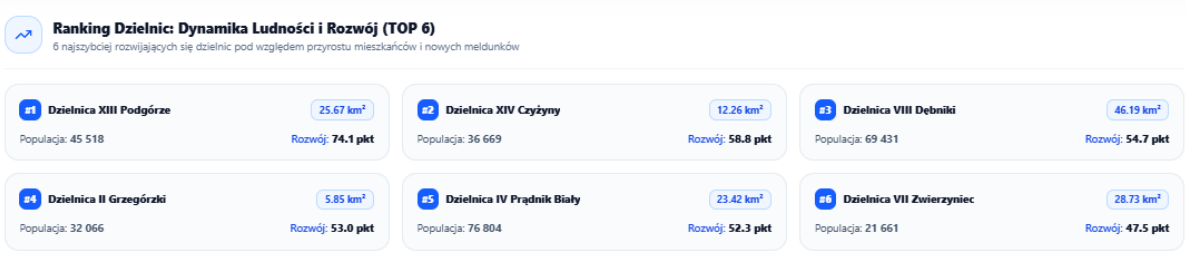
3.4 Moduł dla urzędnika i inwestora: model prognoz demograficznych 2028 oraz symulator inwestycji

Moduł dla urzędnika i inwestora został zaprojektowany jako zaawansowane narzędzie analityki predykcyjnej, odpowiadające na potrzebę wyprzedzającego planowania

przestrzennego w Krakowie. W badaniu ankietowym aż 27,2% respondentów wskazało brak wiarygodnych prognoz pokazujących, jak poszczególne dzielnice zmienią się w perspektywie kilku lat, jako jedną z głównych barier informacyjnych. Z perspektywy samorządu oraz inwestorów prywatnych planowanie budowy nowego żłobka, przedszkola czy parku na podstawie wyłącznie historycznych danych meldunkowych prowadzi do błędnej alokacji kapitału, ponieważ proces inwestycyjny trwa średnio od 2 do 3 lat. Aby rozwiązać ten problem, moduł łączy ocenę bieżącej witalności osadniczej dzielnic z ekonometrycznym modelem przesunięć kohortowych do roku 2028 oraz interaktywnym symulatorem rozbudowy infrastruktury działającym w czasie rzeczywistym.

Pierwsza sekcja modułu (zaprezentowana na Ilustracji 17) otwiera widok za pomocą Rankingu Dzielnic: Dynamika Ludności i Rozwój (TOP 6), który identyfikuje sześć najszybciej rozwijających się jednostek administracyjnych pod względem przyrostu mieszkańców i nowych meldunków (na czele z Dzielnicą XIII Podgórze - 74,1 pkt, Dzielnicą XIV Czyżyny - 58,8 pkt oraz Dzielnicą VIII Dębniki - 54,7 pkt).

Ilustracja 17 ranking dzielnic względem dynamiki ludności i rozwoju



opracowanie własne

Syntetyczny wskaźnik witalności demograficznej i atrakcyjności osadniczej ($\text{Score}_{\text{Rozwój}}$), determinujący powyższy ranking, wyliczany jest w potoku analitycznym Python na podstawie czterech ustandaryzowanych składowych demograficznych pozyskanych z rejestrów ewidencji ludności. Pierwszą z nich jest trzyletnia stopa wzrostu populacji ($\Delta_{\text{pop,3yr}}$) z lat 2023-2025, przekształcana liniowo tak, aby stagnacja (0%) odpowiadała 50 punktom, a dynamiczny przyrost +5% dawał maksymalną notę 100 punktów:

$$S_{\text{wzrost}} = \max\left(0,\ \min\left(100,\ 50.0 + \Delta_{\text{pop,3yr}} \times 10.0\right)\right)$$

Kolejne trzy sub-indeksy oceniają strukturę rynku pracy i mobilność kapitału ludzkiego: udział ludności w wieku produkcyjnym 15-64 lata (W_{15-64}%, gdzie próg 50% to 0 pkt, a 75% to 100 pkt), odsetek mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy obrazujący napływ studentów i młodych specjalistów (T_{czas}%, w skali od 0% do 10%) oraz stopień internacjonalizacji mierzony udziałem cudzoziemców w populacji ogółem (F_{cudz}%, w skali od 0% do 8%). Złożenie tych czterech wymiarów wagami eksperckimi definiuje finalną punktację rozwojową dzielnicy:

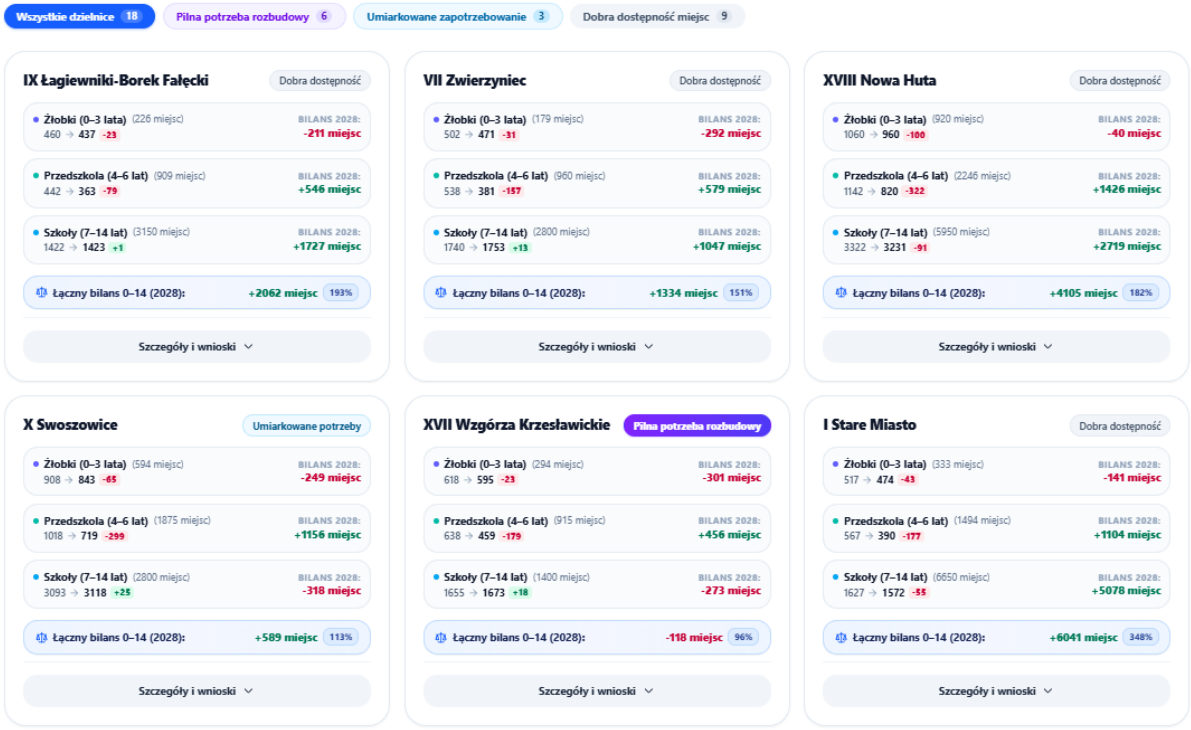
$$\text{Score}_{\text{Rozwój}} = 0.35 \times S_{\text{wzrost}} + 0.25 \times S_{\text{praca}} + 0.20 \times S_{\text{czasowi}} + 0.20 \times S_{\text{cudzoziemcy}}$$

Poniżej rankingu witalności znajduje się sekcja Prognoz Demograficznych 2028 dla Segmentu Edukacji i Potrzeby Rozbudowy Placówek, prezentująca zagregowane predykcje ogólnomiejskie dla trzech grup wiekowych: prognozę dzieci 0-3 lata (21 551 dzieci, zmiana o -3,7% do 2028 r. związana z ogólnokrajowym niżem demograficznym), prognozę przedszkolaków 4-6 lat (17 274 dzieci, spadek o -19,9% wynikający z przejścia mniej licznych roczników) oraz prognozę uczniów szkół podstawowych 7-14 lat (57 934 uczniów, stabilizacja wyżu na poziomie +0,6%).

Wyznaczenie tak precyzyjnych wartości dla każdej z 18 dzielnic (szczegółowo rozpisanych na kartach na Ilustracji 18) zostało zrealizowane w skrypcie ekonometrycznym 04_econometric_forecasts.py za pomocą hybrydowego modelu łączącego regresję liniową metodą najmniejszych kwadratów (OLS - *Ordinary Least Squares* - Metoda najmniejszych kwadratów[34]) z biblioteki Scikit-Learn[35]) z demograficznym modelem przesunięcia kohortowego[36].

[34] Metody Ekonometryczne, MNK, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, https://e-web.sgh.waw.pl/jmuck/ME/MetodyEkonometryczne_2021Z_1.pdf
[35] *Scikit-learn: Machine Learning in Python*, Scikit-learn Developers, https://scikit-learn.org/stable/
[36] *Population Analysis for Planners: Lesson 8*, MEASURE Evaluation, https://www.measureevaluation.org/resources/training/online-courses-and-resources/non-certificate-courses-and-mini-tutorials/population-analysis-for-planners/lesson-8.html

Ilustracja 18 Porównanie dzielnic



opracowanie własne

Dla najmłodszej grupy wiekowej 0-3 lata w roku 2028 (obejmującej dzieci z roczników 2025-2028) algorytm w pierwszym kroku dopasowuje prostą regresji liniowej do historycznych szeregów czasowych urodzeń z lat $t \in [2018,2025]$ dla danej dzielnicy, wyznaczając współczynnik kierunkowy trendu β_1 oraz średnią historyczną $\bar{Y}_{\text{hist}}$. Aby zapobiec nierealistycznej ekstrapolacji spadków z okresu po 2020 roku, w modelu zastosowano tłumienie nachylenia trendu współczynnikiem 0.30 z obustronnym ograniczeniem (clamping) do przedziału $[-0.045, +0.045]$ rocznie:

$$s_{\text{damped}} = \max\left(-0.045,\ \min\left(0.045,\ \frac{\beta_1}{\max(1.0,\ \bar{Y}_{\text{hist}})} \times 0.30\right)\right)$$

Następnie wokół bieżącej bazy rocznikowej $B_{\text{base}} = \max\left(1.0,\ \text{Pop}_{0-3,2025}/4.0\right)$ prognozowane są cztery kolejne kohorty urodzeniowe ($h \in \{1,2,3,4\}$), a ich suma korygowana jest o lokalny mnożnik migracyjny $M_{\text{mig}} = 1.0 + 0.85 \times \left(\Delta_{\text{pop,3yr}}/100\right)$ oraz zamykana w bezpiecznej obwiedni biologicznej $[0.82,1.28]$ stanu wyjściowego:

$$\widehat{\mathrm{Pop}}_{0-3,2028} = \mathrm{round}\left(\mathrm{clamp}_{[0.82,1.28]}\left(M_{\mathrm{mig}} \times \sum_{h=1}^{4} B_{\mathrm{base}} \cdot \left(1.0 + s_{\mathrm{damped}} \cdot h\right)\right)\right)$$

Z kolei liczebność grupy przedszkolnej 4-6 lat w roku 2028 ($\widehat{\mathrm{Pop}}_{4-6,2028}$) wyznaczana jest metodą twardego przesunięcia kohortowego. Dzieci, które w 2028 roku osiągną wiek od 4 do 6 lat, to dokładnie te roczniki, które urodziły się w latach 2022, 2023 oraz 2024 i figurują już w obecnych rejestrach meldunkowych miasta. Algorytm sumuje liczebność tych trzech roczników i nakłada na nie złagodzony mnożnik migracji wewnątrzmiejskiej ($\phi = 0.65$), uwzględniający mniejszą skłonność rodzin ze starszymi dziećmi do zmiany dzielnicy zamieszkania:

$$\widehat{\mathrm{Pop}}_{4-6,2028} = \mathrm{round}\left(\left(\sum_{y=2022}^{2024} C_y\right) \times \left(1.0 + 0.65 \times \frac{\Delta_{\mathrm{pop,3yr}}}{100.0}\right)\right)$$

Dla segmentu szkół podstawowych 7-14 lat w roku 2028 ($\widehat{\mathrm{Pop}}_{7-14,2028}$) projekcja uwzględnia pełną dynamikę osadniczą dzielnicy z ostatnich trzech lat:

$$\widehat{\mathrm{Pop}}_{7-14,2028} = \mathrm{round}\left(\mathrm{Pop}_{7-14,2025} \times \left(1.0 + \frac{\Delta_{\mathrm{pop,3yr}}}{100.0}\right)\right)$$

Dysponując prognozami populacyjnymi, skrypt wylicza bilanse rezerw i deficytów pojemnościowych na 2028 rok. Dla sektora żłobkowego (0-3 lata) bilans ($\mathrm{Bilans}_{0-3,2028}$) szacowany jest względem docelowego standardu urbanistycznego zakładającego 75% upowszechnienia opieki instytucjonalnej ($\mathrm{Bilans}_{0-3,2028} = M_{0-3} - 0.75 \times \widehat{\mathrm{Pop}}_{0-3,2028}$), dla przedszkoli jako bezpośrednia różnica $\mathrm{Bilans}_{4-6,2028} = M_{\mathrm{przedszkola}} - \widehat{\mathrm{Pop}}_{4-6,2028}$, natomiast dla szkół podstawowych przy normatywnej pojemności 350 uczniów na budynek szkolny ($\mathrm{Bilans}_{7-14,2028} = 350 \cdot N_{\mathrm{szkoły}} - \widehat{\mathrm{Pop}}_{7-14,2028}$). Pozwala to na automatyczną klasyfikację wszystkich 18 dzielnic do trzech koszyków priorytetu inwestycyjnego (nurseryInvestmentPotentialB2B), widocznych na przyciskach filtrujących:

- **Pilna potrzeba rozbudowy (WYSOKA - 6 dzielnic):** przypisywana jednostkom, w których łączny prognozowany bilans miejsc 0-14 lat w 2028 roku jest ujemny ($\mathrm{Bilans}_{\mathrm{total},2028} < 0$) lub

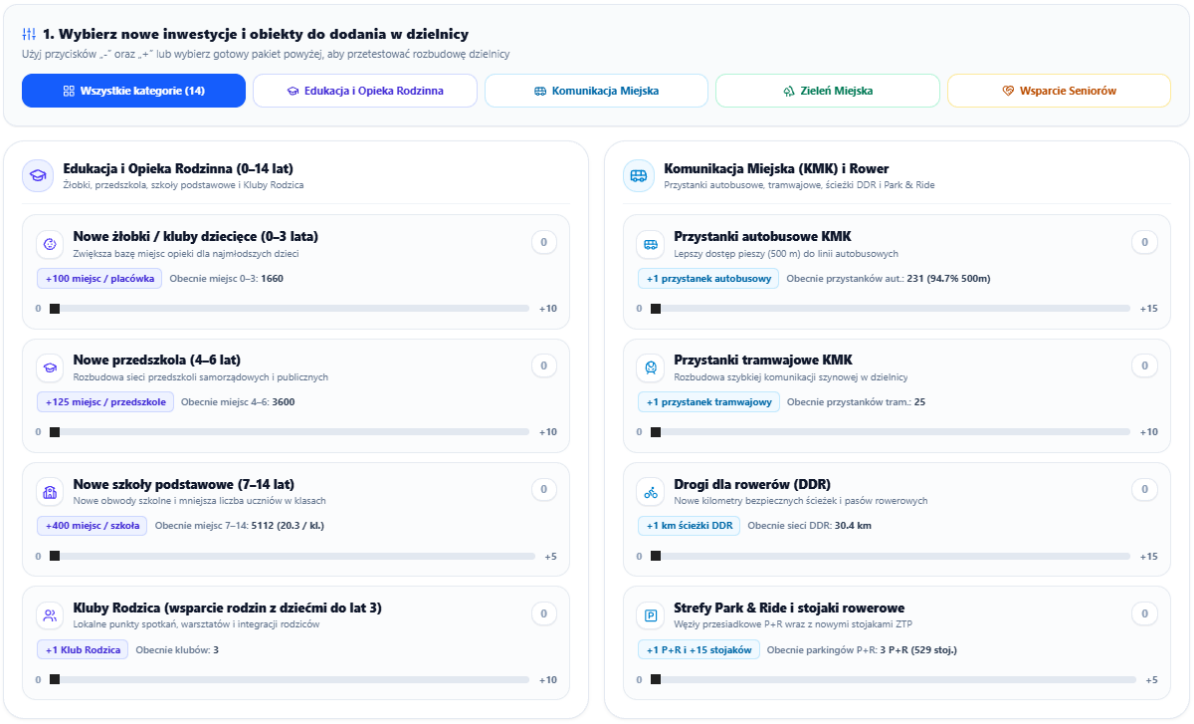
stopień pokrycia popytu spada poniżej 100% (np. Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie z łącznym niedoborem -118 miejsc i pokryciem 96%).

- **Umiarkowane zapotrzebowanie (ŚREDNIA - 3 dzielnice):** dla dzielnic o zrównoważonym bilansie ogólnym i pokryciu w przedziale [100%, 120%), w których występują jednak lokalne braki w pojedynczych segmentach wiekowych (np. Dzielnica X Swoszowice z pokryciem 113%, lecz deficytem -249 miejsc w żłobkach i -318 w szkołach).

- **Dobra dostępność miejsc (NISKA - 9 dzielnic):** dla jednostek wykazujących strukturalną nadwyżkę infrastruktury edukacyjnej i łączne pokrycie popytu ≥ 120% (np. Dzielnica I Stare Miasto z pokryciem 348% czy Dzielnica XVIII Nowa Huta z pokryciem 182%).

Drugim filarem omawianego modułu jest Interaktywny Symulator Rozbudowy Infrastruktury Dzielnicy („Co-Jeśli"), przedstawiony na Ilustracji 19 oraz Ilustracji 20. Narzędzie to pozwala urzędnikom, radnym dzielnicowym oraz inwestorom na testowanie wpływu nowych inwestycji na wskaźniki wybranej dzielnicy w czasie rzeczywistym.

Ilustracja 19 Podgląd trybu urzędnika/inwestora



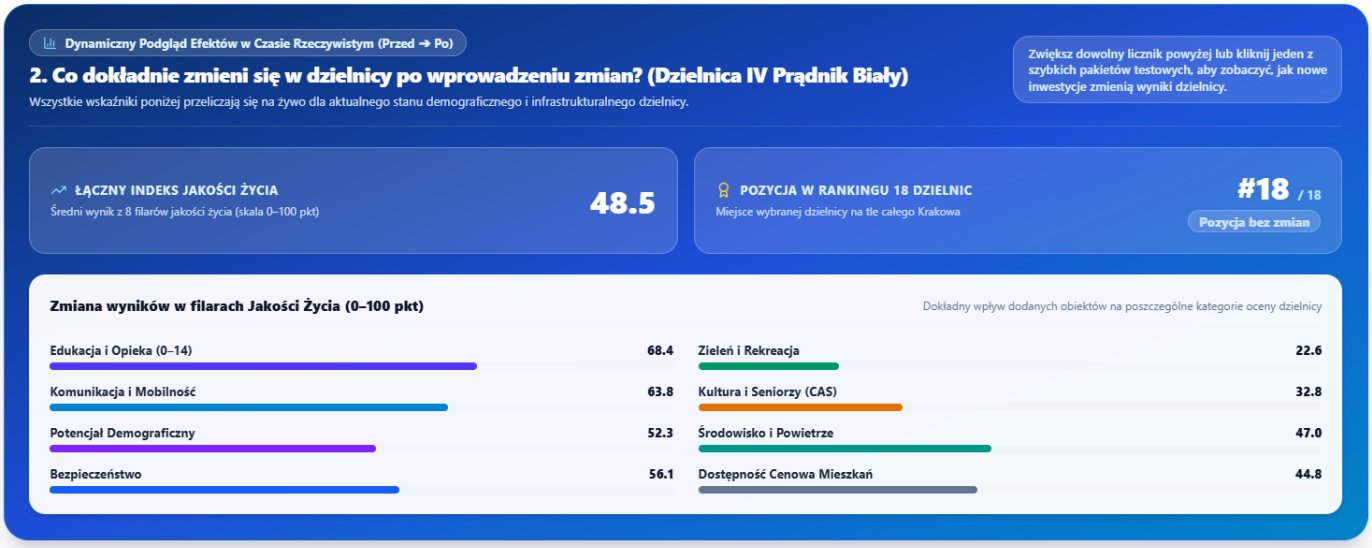
opracowanie własne

Architektura symulatora została w całości zaimplementowana po stronie klienta (React 19 + TypeScript), co gwarantuje natychmiastowe przeliczanie macierzy bez konieczności odpytywania serwera API. Użytkownik wybiera badaną jednostkę (np. Dzielnicę IV Prądnik

Biały) i może skorzystać z czterech predefiniowanych pakietów testowych (*Pakiet Rodzina i Dzieci*, *Pakiet Lepszy Transport*, *Pakiet Zielona Dzielnica*, *Pakiet Senior i Kultura*) lub manualnie operować 14 niezależnymi licznikami inwestycyjnymi podzielonymi na cztery domeny:

1. Edukacja i Opieka Rodzinna (0-14 lat): nowe żłobki/kluby dziecięce ($\Delta_{\text{żłobek}}$, każdy dodaje +100 miejsc), nowe przedszkola ($\Delta_{\text{przedszkole}}$, +125 miejsc), nowe szkoły podstawowe ($\Delta_{\text{szkoła}}$, +400 miejsc oraz proporcjonalny przyrost oddziałów klasowych obniżający średnią wielkość klasy $\bar{C}_{\text{klasa}}$) oraz Kluby Rodzica (Δ_{klub}).
2. Komunikacja Miejska (KMK) i Rower: przystanki autobusowe (Δ_{bus}), przystanki tramwajowe (Δ_{tram}), drogi dla rowerów (Δ_{DDR}, +1.0 km ścieżki na jednostkę) oraz węzły przesiadkowe Park & Ride ($\Delta_{\text{P+R}}$, każdy dodaje parking +150 miejsc oraz +15 stojaków rowerowych ZTP).
3. Zieleń Miejska, Parki i Sport: parki kieszonkowe / Ogrody Krakowian (Δ_{kiesz}, każdy zwiększa powierzchnię zieleni o +0.25 ha), parki miejskie (Δ_{park}, +2.0 ha zieleni) oraz boiska i pływalnie przyszkolne (Δ_{sport}).
4. Wsparcie Seniorów (65+) i Kultura: Centra Aktywności Seniora (Δ_{CAS}), filie Biblioteki Kraków (Δ_{bib}) oraz domy i ośrodki kultury (Δ_{kultura}).

Ilustracja 20 Wizualizacja zmian w indeksach dzielnic



opracowanie własne

Każde przesunięcie suwaka w panelu sterowania natychmiast modyfikuje wektor zmiennych wejściowych badanej dzielnicy i uruchamia w przeglądarce ponowne przeliczenie wzorów normalizacyjnych dla wszystkich 8 filarów jakości życia (zgodnie z równaniami ze skryptu 02_calculate_quality_scores.py). Przykładowo, dodanie w symulatorze nowych przystanków autobusowych i tramwajowych zwiększa zagęszczenie węzłów i natychmiast podnosi wykładniczy wskaźnik pokrycia izochroną przystankową Poissona (IsochroneCoverage), natomiast dodanie parków miejskich i kieszonkowych powiększa łączny areał terenów zielonych:

$$(\text{GreenAreaHa} = \text{GreenAreaHa} + 2.0 \cdot \Delta_{\text{park}} + 0.25 \cdot \Delta_{\text{kiesz}})$$

podnosząc wskaźnik metrów kwadratowych zieleni na mieszkańca odniesiony do normy WHO (50 m^2/os.). Sekcja wynikowa symulatora prezentuje w ujęciu różnicowym („Przed - > Po") nowy Łączny Indeks Jakości Życia (będący średnią arytmetyczną z 8 przeliczonych filarów) oraz nową Pozycję w Rankingu 18 Dzielnic, przeliczając w locie tablicę całego miasta i wskazując, o ile miejsc w górę awansuje dana jednostka po zrealizowaniu inwestycji. Poniżej wyświetlane są dokładne przyrosty punktowe na paskach poszczególnych kategorii, zaktualizowany bilans miejsc w placówkach dla dzieci 0-14 lat (np. redukcja bieżącego deficytu -1153 miejsc żłobkowych czy -1265 miejsc szkolnych na Prądniku Białym) oraz poprawa wskaźników środowiskowo-społecznych, takich jak liczba seniorów przypadających na jedno Centrum Aktywności Seniora CAS (obecnie 5090 osób/CAS w Dzielnicy IV). Całość zamyka automatycznie generowany blok diagnostyczny Podsumowanie i wskazówki dla wybranej dzielnicy, który syntetyzuje najpilniejsze luki infrastrukturalne i podpowiada decydentowi optymalny kierunek interwencji publicznej.

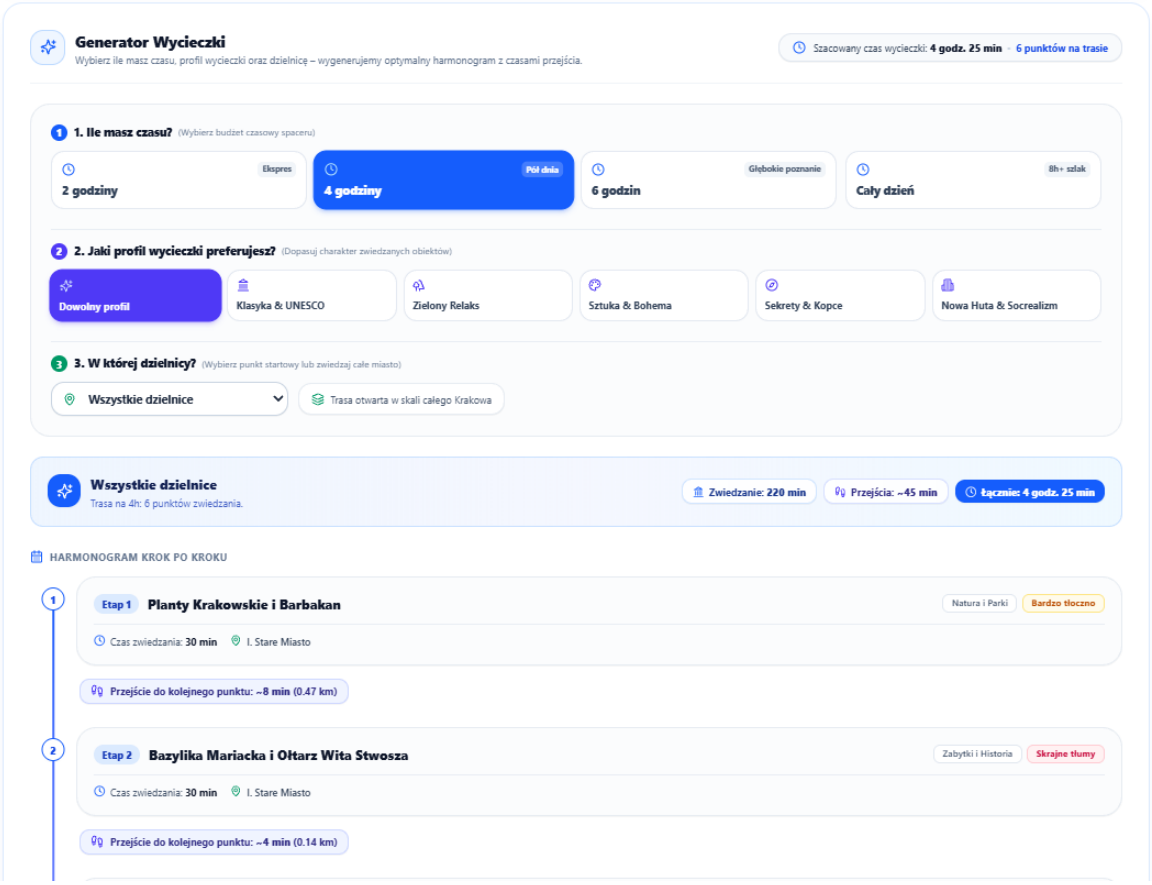
3.5 Odkrywaj Kraków: zrównoważona turystyka i planer tras

Moduł turystyczny został zaprojektowany z myślą o odciążeniu historycznego centrum Krakowa poprzez promowanie koncepcji zrównoważonej turystyki rozproszonej. Zamiast ograniczać się do statycznej listy zabytków, system wykorzystuje twarde dane przestrzenne i geolokalizacyjne do inteligentnego zarządzania ruchem turystycznym w skali wszystkich osiemnastu dzielnic.

Głównym narzędziem modułu jest Generator Wycieczki (Ilustracja 21), który w czasie rzeczywistym buduje optymalne harmonogramy zwiedzania. Użytkownik określa trzy parametry wejściowe: dostępny budżet czasowy (od 2 do ponad 8 godzin), preferowany profil

tematyczny (np. Klasyka & UNESCO, Zielony Relaks, Nowa Huta & Socrealizm) oraz dzielnicę startową. Na podstawie tych kryteriów system przeszukuje zwalidowany katalog ponad stu atrakcji turystycznych i dobiera optymalną ścieżkę zwiedzania, podsumowując łączny czas wycieczki z podziałem na czas spędzony w obiektach oraz czas potrzebny na przejścia między nimi.

Ilustracja 21 generator wycieczek miejskich



Opracowanie własne

Wygenerowany harmonogram przybiera formę interaktywnej osi czasu. Każdy krok na trasie informuje o przypisanej dzielnicy, kategorii obiektu, przewidywanym czasie zwiedzania oraz, co najistotniejsze z punktu widzenia zrównoważonej turystyki, o obiektywnym indeksie natężenia ruchu (od Oazy Spokoju po Skrajne Tłumy). Czas przejścia pieszego pomiędzy poszczególnymi punktami nie jest szacowany arbitralnie, lecz wyliczany matematycznie przez analityczny potok Python. Skrypt w pierwszej kolejności wykorzystuje sferyczną

formułę Haversine'a[37], która oblicza precyzyjną odległość w kilometrach między współrzędnymi geograficznymi dwóch punktów z uwzględnieniem krzywizny Ziemi:

$$d = 2r \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\phi_2 - \phi_1}{2}\right) + \cos(\phi_1)\cos(\phi_2)\sin^2\left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2}\right)}\right)$$

W powyższym równaniu parametr r oznacza średni promień Ziemi (6371 km), ϕ to szerokość geograficzna, a λ to długość geograficzna w radianach. Ponieważ w warunkach miejskich ruch pieszy nigdy nie odbywa się w idealnej linii prostej, otrzymany sferyczny dystans liniowy (d) poddawany jest transformacji czasowej. Skrypt wykorzystuje empiryczny współczynnik krętości krakowskich ulic (1.25), średnią prędkość pieszego (4.5 km/h) oraz mechanizm dolnego limitu (minimum 5 minut na uwzględnienie świateł, skrzyżowań i orientacji w terenie). Zostało to zaimplementowane w kodzie za pomocą poniższego równania:

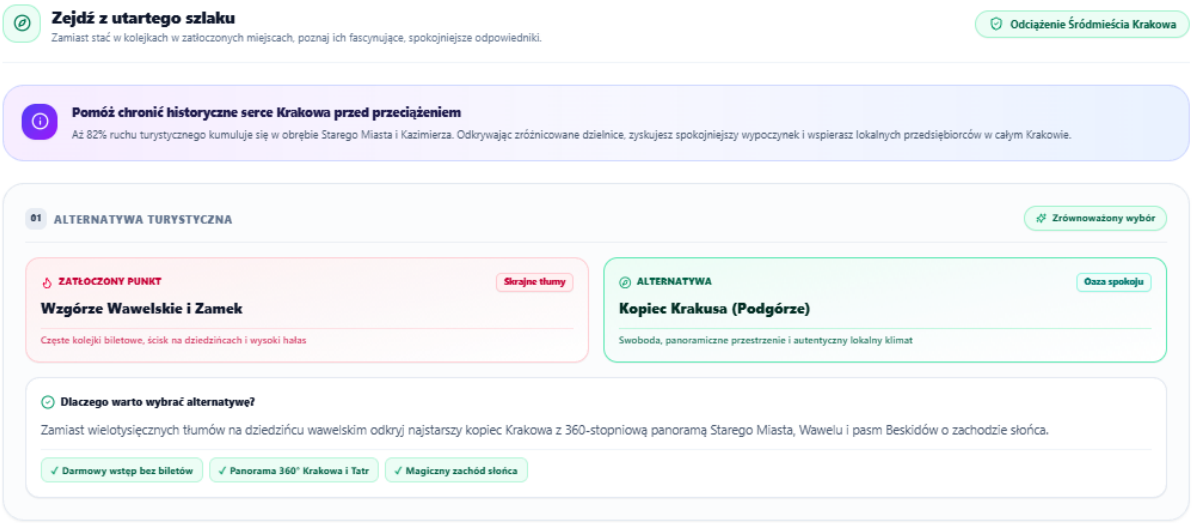
$$Czas_{min} = \max\left(5, \left(\frac{d \times 1.25}{4.5}\right) \times 60\right)$$

Dzięki zastosowaniu współczynnika wydłużenia trasy algorytm generuje wysoce dokładne, w pełni mierzalne i realistyczne estymacje czasowe przejść pomiędzy kolejnymi punktami harmonogramu, co stanowi istotną przewagę nad standardowymi estymacjami opartymi wyłącznie na promieniu w linii prostej.

Aby aktywnie przeciwdziałać zjawisku overtourismu, w module zaimplementowano sekcję Alternatyw Turystycznych. Mechanizm ten bezpośrednio paruje najbardziej zatłoczone punkty śródmieścia ze spokojniejszymi, równie atrakcyjnymi odpowiednikami w dzielnicach obrzeżnych.

[37] *Haversine formula*, Wikipedia, the free encyclopedia, b.r., https://en.wikipedia.org/wiki/Haversine_formula.

Ilustracja 22 moduł „zejdź z utartego szlaku”

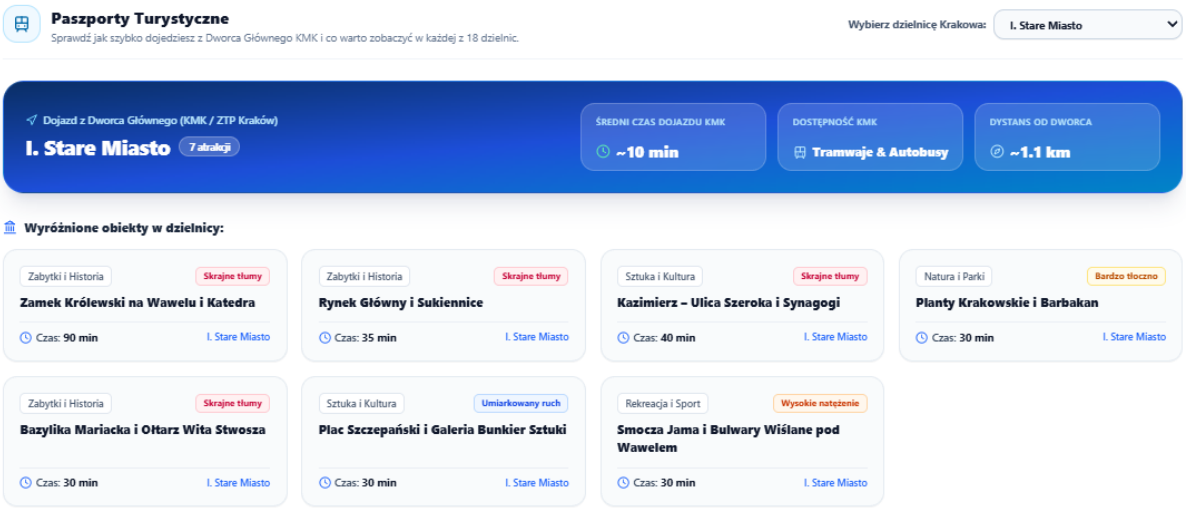


Opracowanie własne

Przykładowo, system rekomenduje zamianę zatłoczonego Wzgórza Wawelskiego na darmowy i oferujący panoramiczny widok Kopiec Krakusa w Podgórzu, lub rezygnację z głośnego Rynku Głównego na rzecz monumentalnego Placu Centralnego w Nowej Hucie. Takie podejście promuje lokalnych przedsiębiorców na obrzeżach i wspiera równomierny rozwój gospodarczy całego miasta.

Ostatnim elementem warstwy turystycznej są Paszporty Turystyczne stanowiące swego rodzaju wizytówkę dla każdej z 18 dzielnic.

Ilustracja 23 paszporty turystyczne



Opracowanie własne

Skrypt potoku danych centralizuje wokół wybranej dzielnicy wszystkie przypisane do niej atrakcje i wylicza średni geometryczny środek ciężkości dystryktów. Następnie, wykorzystując wyżej wspomnianą formułę Haversine'a, system oblicza dystans sferyczny oraz uśredniony czas dojazdu komunikacją miejską od Dworca Głównego PKP. Dzięki temu turysta otrzymuje na jednym ekranie informację, ile czasu zajmie mu dojazd do danej dzielnicy oraz jakie najważniejsze obiekty może w niej zwiedzić.

3.6 Panel pogody, jakości powietrza oraz asystent AI „Wawelek”

Ostatnim elementem ekosystemu Kraków360.pl, integrującym twardą analitykę z funkcjami codziennego użytku, jest moduł bieżącej telemetrii środowiskowej połączony z konwersacyjnym asystentem sztucznej inteligencji o nazwie Wawelek. Integracja ta ma na celu nie tylko dostarczanie suchych statystyk statycznych, ale przede wszystkim ułatwienie mieszkańcom podejmowania szybkich, codziennych decyzji, takich jak wybór środka transportu czy zaplanowanie aktywności na świeżym powietrzu w zależności od aktualnego stanu atmosfery.

Panel pogody i jakości powietrza opiera się na dwóch dedykowanych usługach serwerowych działających w tle warstwy backendowej: LiveAtmosphereService oraz GiosAirQualityBackgroundService. Skrypty te w sposób asynchroniczny i ciągły pobierają aktualne odczyty z kilkunastu stacji referencyjnych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ[38]) zlokalizowanych na terenie Krakowa oraz z europejskich modeli numerycznych Open-Meteo[39] i Copernicus CAMS[40].

[38] *Portal Jakości Powietrza*, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, b.r., https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current#.
[39] *Air Quality API*, Open-Meteo, b.r., https://open-meteo.com/en/docs/air-quality-api.
[40] *Copernicus Atmosphere Monitoring Service*, CAMS, b.r., https://atmosphere.copernicus.eu.

Ilustracja 24 Interaktywny panel jakości powietrza i pogody



opracowanie własne

Aby wyeliminować ryzyko zablokowania serwera przez limity zapytań do zewnętrznych interfejsów oraz zagwarantować natychmiastowy czas ładowania aplikacji po stronie klienta, pobrane pakiety danych są buforowane w pamięci operacyjnej serwera w odświeżających się, 45-minutowych oknach czasowych. Wizualizacja zgromadzonych danych, w tym szczegółowych, dwudziestoczterogodzinnych prognoz temperatury i opadów, realizowana jest w interfejsie użytkownika za pomocą responsywnych wykresów wyrenderowanych przy użyciu biblioteki Recharts[41].

Istotną innowacją w module telemetrii jest algorytm automatycznej interpretacji surowych odczytów środowiskowych i przekładania ich na zalecone scenariusze zachowań. Zamiast ograniczać się do prezentacji bezwzględnych wartości liczbowych, system analizuje bieżące wskaźniki w oparciu o rygorystyczne progi alarmowe. Przykładowo, przekroczenie dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych PM10 lub PM2.5 w danej dzielnicy automatycznie wyzwala w interfejsie dedykowane komunikaty ostrzegawcze, sugerujące mieszkańcom ograniczenie aktywności rekreacyjnej na świeżym powietrzu, przeniesienie spaceru z dzieckiem do zamkniętych sal zabaw lub założenie maseczki antysmogowej. Podobnie system reaguje na niekorzystne warunki atmosferyczne - detekcja intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru czy skrajnych temperatur powoduje, że interfejs dynamicznie

[41] *Recharts: A composable charting library built on React components*, Recharts Developers, https://recharts.github.io

modyfikuje podpowiedzi komunikacyjne, rekomendując użytkownikom rezygnację z roweru lub hulajnogi na rzecz zadaszonych pojazdów Krakowskiej Komunikacji Miejskiej.

Dopełnieniem warstwy analitycznej platformy jest interaktywny asystent miejski Wawelek, którego architektura opiera się na integracji z dużym modelem językowym (LLM) za pośrednictwem platformy DeepSeek API[42].

Ilustracja 25 Interaktywny asystent wawelek



opracowanie własne

[42] *DeepSeek API Platform* , https://platform.deepseek.com/usage.

Zamiast operować wyłącznie na ogólnej, przedawnionej wiedzy modelu z etapu jego treningu, usługa WawelekAssistantService wykorzystuje wzorzec generowania odpowiedzi wspieranego wyszukiwaniem informacji oraz mechanizm automatycznego buforowania kontekstu. Asystent jest w czasie rzeczywistym zasilany twardą wiedzą dziedzinową z operacyjnej bazy danych SQLite, w tym przygotowanymi przez potok Python kontraktami JSON zawierającymi znormalizowane wskaźniki dla osiemnastu dzielnic Krakowa, a także omawianą wcześniej, bieżącą telemetrią pogodową.

Dzięki zastosowaniu izolowanego, modułowego silnika internacjonalizacji zaimplementowanego po stronie interfejsu React, asystent komunikuje się z użytkownikami płynnie w trzech językach: polskim, angielskim oraz ukraińskim, zachowując przy tym poprawną fleksję i strukturę gramatyczną właściwą dla danego języka. Zaimplementowane okno czatu pozwala mieszkańcom i turystom na zadawanie złożonych zapytań w języku naturalnym - na przykład o wskazanie dzielnicy z najniższym historycznym poziomem smogu, najwyższym nasyceniem parkami oraz swobodnym dojazdem do Dworca Głównego. System błyskawicznie odpowiada na takie zapytania precyzyjną, zsyntetyzowaną rekomendacją tekstową. Takie rozwiązanie architektoniczne całkowicie eliminuje barierę wejścia dla użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej, czyniąc potężną bazę miejskich rejestrów otwartych powszechnie przystępną i użyteczną formą codziennego wsparcia.

4. Podsumowanie projektu

4.1 Wpływ ekonomiczno-społeczny platformy na Kraków

Wdrożenie platformy analityczno-mapowej Kraków360.pl generuje wielowymiarową wartość dodaną zarówno dla gospodarki lokalnej, jak i dla tkanki społecznej miasta, stanowiąc bezpośrednią odpowiedź na deficyty zidentyfikowane w badaniach empirycznych. W wymiarze stricte ekonomicznym fundamentalnym osiągnięciem systemu jest redukcja zjawiska asymetrii informacyjnej na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Jak wykazała ankieta, dla 63,0% badanych największą bolączką codziennego funkcjonowania w mieście są: drożyzna (31,7%) oraz niedostępność mieszkaniowa (31,3%), podczas gdy pozyskanie wiarygodnych informacji o faktycznym standardzie życia w danej dzielnicy jest utrudnione przez rozproszenie danych na dziesiątkach stron oraz skrajnie subiektywne opinie na forach internetowych. W warunkach rynkowych, w których zakup lub długoterminowy najem lokalu mieszkalnego stanowi jedną z najpoważniejszych decyzji kapitałowych gospodarstwa domowego, brak obiektywnych narzędzi weryfikacyjnych prowadzi do nieoptymalnej alokacji zasobów finansowych. Mieszkańcy często przepłacają za lokalizacje postrzegane stereotypowo jako prestiżowe lub nieświadomie nabywają nieruchomości na obszarach dotkniętych głębokim deficytem infrastrukturalnym.

Platforma Kraków360.pl eliminuje to ryzyko, zestawiając uśrednione i znormalizowane wskaźniki cen transakcyjnych, stawek najmu oraz siły nabywczej (mierzonej dostępnością metra kwadratowego za średnie wynagrodzenie netto) z realnym nasyceniem usługami publicznymi, bezpieczeństwem oraz jakością środowiska. Pozwala to nabywcom i najemcom na precyzyjne wyznaczenie relacji ceny do oferowanej jakości życia, racjonalizując popyt mieszkaniowy w skali wszystkich osiemnastu dzielnic samorządowych.

Drugim filarem oddziaływania ekonomiczno-społecznego jest bezpośrednie przeciwdziałanie niekorzystnym trendom demograficznym oraz niekontrolowanej suburbanizacji, czyli zjawisku rozlewania się miasta na ościenne gminy. Zgromadzony materiał badawczy ujawnił alarmujący wskaźnik ryzyka migracyjnego - aż 60,9% respondentów zadeklarowało, że w przypadku pogorszenia warunków funkcjonowania w mieście rozważy wyprowadzkę z Krakowa, a kolejne 8,2% już teraz planuje taki krok w niedalekiej przyszłości. Z punktu widzenia finansów samorządowych odpływ mieszkańców - w szczególności ludzi młodych i aktywnych zawodowo w wieku 18-35 lat, którzy stanowili 60,5% badanej próby oznacza wielomilionowe straty w budżecie miasta z tytułu udziału w

podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przy jednoczesnym wzroście kosztów utrzymania dróg dojazdowych obciążonych ruchem wahadłowym z gmin podkrakowskich. Często jednak chęć opuszczenia miasta nie wynika z niechęci do samego Krakowa, lecz z frustracji wywołanej niedopasowaniem aktualnie zamieszkiwanej dzielnicy do zmieniającego się etapu życia, na przykład po narodzinach dziecka. Udostępniając spersonalizowane suwaki wag oraz gotowe profile użytkowników, platforma Kraków360.pl pozwala mieszkańcom odkryć na nowo inne dzielnice w granicach administracyjnych miasta, które lepiej odpowiadają ich bieżącym potrzebom finansowym, komunikacyjnym czy rekreacyjnym. Zatrzymanie mieszkańca wewnątrz struktur miejskich przekłada się bezpośrednio na stabilizację bazy podatkowej Gminy Miejskiej Kraków.

W wymiarze społecznym i urbanistycznym system stanowi praktyczne narzędzie wspierające realizację idei miasta 15-minutowego, której brak w swoim bezpośrednim otoczeniu zadeklarowało aż 77,4% ankietowanych krakowian. Dla rodzin z dziećmi oraz opiekunów kluczowym wyzwaniem jest codzienna logistyka związana z dowozem najmłodszych do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, co w przypadku braku placówek w zasięgu pieszego spaceru wymusza korzystanie z transportu indywidualnego i potęguje zatory drogowe. Zastosowanie w platformie algorytmów wyznaczających rzeczywiste bufory dojścia pieszego oraz zestawienie lokalizacji placówek z twardym bilansem demograficznym miejsc opiekuńczych pozwala rodzicom na świadomy wybór osiedli samowystarczalnych funkcjonalnie. Równocześnie moduł audytu dostępności architektonicznej obiektów publicznych oraz ewidencja miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu seniorów, osób o ograniczonej mobilności oraz rodziców poruszających się z wózkami dziecięcymi. Zamiast odkrywać bariery architektoniczne dopiero po dotarciu do urzędu, biblioteki czy domu kultury, obywatel otrzymuje pełną informację o stopniu dostosowania budynku jeszcze na etapie planowania wyjścia z domu.

Niezwykle istotnym aspektem społecznym jest również kształtowanie nowoczesnego dialogu obywatelskiego i łagodzenie konfliktów przestrzennych. Opór ten rodzi się najczęściej z deficytu przystępnej wiedzy o długofalowych korzyściach z danej inwestycji. Zaimplementowany w platformie interaktywny symulator rozbudowy infrastruktury pozwala przekształcić emocjonalne spory społeczne w merytoryczną dyskusję opartą na danych liczbowych. Zarówno urzędnicy miejscy, radni dzielnicowi, jak i sami obywatele mogą w czasie rzeczywistym sprawdzić, o ile punktów wzrośnie indeks jakości życia danej dzielnicy

oraz jak zmniejszy się wskaźnik dzieci przypadających na jedno miejsce opiekuńcze po wybudowaniu nowego żłobka, parku kieszonkowego czy przystanku komunikacji miejskiej. Takie podejście demokratyzuje dostęp do wiedzy urbanistycznej, buduje zaufanie do decyzji administracyjnych i sprzyja zrównoważonemu rozwojowi całego organizmu miejskiego, odciążając jednocześnie historyczne centrum Krakowa poprzez promocję mniej znanych terenów zielonych i atrakcji kulturowych w dzielnicach zewnętrznych.

4.2 Perspektywy rozwoju platformy, w dobie współczesnych wyzwań

Architektura informatyczna systemu Kraków360.pl została od podstaw zaprojektowana w paradygmacie modułowym i chmurowym (Cloud-Native), co zapewnia jej pełną otwartość na dalszą rozbudowę funkcjonalną oraz skalowanie horyzontalne. Zastosowanie czystego podziału warstwowego w technologii .NET 9 Minimal API, zautomatyzowanego potoku przetwarzania danych w języku Python oraz konteneryzacji Docker sprawia, że dołączenie kolejnych rejestrów danych lub nowych algorytmów predykcyjnych nie wymaga przebudowy rdzenia aplikacji. Jest to szczególnie istotne w dobie dynamicznych wyzwań współczesnych metropolii, takich jak postępujące zmiany klimatyczne, transformacja energetyczna, kryzys demograficzny czy gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji.

Pierwszym strategicznym kierunkiem rozwoju platformy jest pogłębienie analityki środowiskowej i klimatycznej poprzez integrację z gęstą siecią czujników Internetu Rzeczy (IoT) oraz danymi teledetekcyjnymi. W badaniu ankietowym aż 73,6% mieszkańców wskazało, że jakość powietrza, smog i alergeny mają duży lub wręcz krytyczny wpływ na ich codzienne decyzje życiowe. Choć obecna wersja systemu agreguje pomiary ze stacji referencyjnych GIOŚ oraz modeli numerycznych Open-Meteo i Copernicus CAMS, współczesne wyzwania adaptacji miast do zmian klimatu wymagają zejścia z poziomu całych dzielnic do poziomu pojedynczych kwartałów zabudowy i ulic. Rozbudowa potoku ETL o dane satelitarne z europejskiego programu Copernicus oraz miejskie mapy termiczne pozwoli na wdrożenie modułu monitorowania Miejskich Wysp Ciepła, poziomu retencji wód opadowych oraz ryzyka lokalnych podtopień podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Ponadto integracja z miejskimi czujnikami natężenia hałasu komunikacyjnego umożliwi wygenerowanie dynamicznych map akustycznych o wysokiej rozdzielczości, co rozwiąże jeden z najtrudniejszych problemów badawczych zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji publicznych rejestrów środowiskowych.

Drugim naturalnym wektorem ewolucji projektu jest ekspansja terytorialna i przejście ze skali pojedynczego miasta do modelu metropolitalnego - Metropolia360. Procesy społeczno-gospodarcze, rynki pracy, codzienne migracje edukacyjne oraz przepływy zanieczyszczeń powietrza nie zatrzymują się na administracyjnych granicach osiemnastu dzielnic Krakowa. Włączenie do bazy danych gmin ościennych tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (takich jak Wieliczka, Niepołomice, Skawina, Zielonki czy Zabierzów) pozwoli na kompleksowe modelowanie zjawisk aglomeracyjnych. Rozszerzona platforma mogłaby analizować czas dojazdu z gmin podmiejskich do kluczowych węzłów przesiadkowych Park and Ride oraz stacji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA), zestawiając niższe ceny zakupu nieruchomości poza Krakowem z realnymi kosztami czasowymi i finansowymi codziennych dojazdów. Dostarczyłoby to zarządcom transportu publicznego oraz włodarzom gmin precyzyjnego narzędzia do wspólnego planowania inwestycji infrastrukturalnych i integracji taryfowej.

Trzeci obszar rozwojowy obejmuje transformację platformy z systemu wspomagania decyzji w interaktywne narzędzie dwukierunkowej partycypacji obywatelskiej oraz głębokiej integracji ze strumieniami danych czasu rzeczywistego. Obecny silnik mapowy oraz baza punktów użyteczności publicznej mogą zostać wzbogacone o bezpośrednie połączenie ze standardem GTFS-RT (General Transit Feed Specification Realtime[43]), co pozwoli na wizualizację pozycji tramwajów i autobusów na żywo oraz dynamiczne wyliczanie izochron czasowych z uwzględnieniem aktualnych opóźnień komunikacyjnych, a nie tylko odległości geometrycznej. Jednocześnie wprowadzenie funkcji społecznościowych umożliwiłoby samym mieszkańcom zgłaszanie na mapie nowo powstałych barier architektonicznych, uszkodzonych stojaków rowerowych czy lokalnych potrzeb inwestycyjnych. Dane te mogłyby być bezpośrednio integrowane z procesem składania i weryfikacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, gdzie symulator infrastrukturalny automatycznie oceniałby wpływ proponowanego przez mieszkańców projektu na wskaźniki jakości życia w danej dzielnicy.

Czwartym, niezwykle perspektywicznym kierunkiem jest dalsza ewolucja wirtualnego asystenta miejskiego AI Wawelek. W dobie dynamicznego rozwoju wielomodalnych dużych modeli językowych asystent może zostać rozbudowany o obsługę zapytań głosowych dla osób niedowidzących oraz pełną analizę dokumentów przestrzennych, takich jak Miejscowe

[43] GTFS Realtime Reference, GTFS Documentation, https://gtfs.org/documentation/realtime/reference/

Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) czy wieloletnie prognozy finansowe miasta. Dzięki zastosowanej architekturze kontenerowej, opracowany przez Zespół Percepcja360 szkielet systemu jest w pełni agnostyczny geograficznie - po podmianie plików granicznych GeoJSON oraz podpięciu lokalnych rejestrów źródłowych, platforma może zostać w krótkim czasie wdrożona w dowolnym innym mieście w Polsce i Europie, stanowiąc gotowy do skalowania produkt klasy Smart City.

4.3 Podsumowanie

Projekt Kraków360.pl stanowi kompleksową, interdyscyplinarną odpowiedź na wyzwania współczesnej urbanistyki cyfrowej oraz wytyczne konkursu Open Data App organizowanego przez Gminę Miejską Kraków. Punktem wyjścia dla prac zespołu nie była chęć stworzenia kolejnej wizualizacji statystycznej, lecz głęboka diagnoza realnych potrzeb społecznych. Przeprowadzone na próbie 243 osób badanie ankietowe dowiodło, że mieszkańcy Krakowa funkcjonują w warunkach silnego szumu informacyjnego, aż 68,7% z nich nie zetknęło się wcześniej z teoretycznym pojęciem Smart City, a 77,4% odczuwa w swojej okolicy deficyt usług w zasięgu 15-minutowego spaceru. Jednocześnie aż 66,7% ankietowanych wyraziło przekonanie, że nowoczesne algorytmy i metody ilościowe są w stanie realnie poprawić jakość ich życiowych wyborów, a 77,4% zadeklarowało gotowość do korzystania z wielofunkcyjnej platformy rozwiązującej codzienne bolączki miejskie. W odpowiedzi na te precyzyjnie zdefiniowane zapotrzebowanie Zespół Percepcja360 połączył zaawansowaną inżynierię oprogramowania z rygorystycznym aparatem metod ilościowych. W toku prac przeprowadzono szczegółową inwentaryzację rozproszonych rejestrów publicznych, obejmujących dane z portalu Kraków Open Data, systemów informacji przestrzennej MSIP i ArcGIS, państwowych rejestrów GUS, GUGiK i GIOŚ, a także zewnętrznych baz bezpieczeństwa drogowego i rynku nieruchomości.

Surowe, niejednorodne pliki poddano wieloetapowemu procesowi ekstrakcji, czyszczenia, transformacji układów współrzędnych oraz normalizacji min-max w zautomatyzowanym potoku ETL napisanym w języku Python. Wdrożenie restrykcyjnej bramki jakościowej kontraktów JSON zagwarantowało stuprocentową spójność i czystość danych zasilających relacyjną bazę SQLite. Warstwa technologiczna systemu, oparta na architekturze Clean Architecture w środowisku C# / .NET 9 Minimal API oraz nowoczesnym interfejsie klienckim React 19 z silnym typowaniem TypeScript, przełożyła skomplikowane macierze liczbowe na intuicyjny, wolny od technicznego żargonu język korzyści.

Zaprojektowane moduły funkcjonalne kompleksowo adresują potrzeby wszystkich kluczowych grup odbiorców. Mieszkańcy i osoby planujące przeprowadzkę otrzymali interaktywny kompas oparty na 8 Filarach Jakości Życia, porównywarkę dzielnic oraz audyt dostępności architektonicznej. Rodzice zyskali narzędzie do weryfikacji bilansu miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz analizy izochron pieszego dojścia. Urzędnicy i inwestorzy zostali wyposażeni w model prognoz demograficznych do 2028 roku oraz 14-licznikowy symulator rozbudowy infrastruktury pozwalający na merytoryczne łagodzenie sporów. Całość ekosystemu dopełniły funkcje zachęcające do codziennego korzystania z serwisu: moduł zrównoważonej turystyki z inteligentnym planerem tras, telemetria pogodowo-smogowa na żywo oraz konwersacyjny asystent AI Wawelek komunikujący się w trzech językach.

Podsumowując, platforma Kraków360.pl udowadnia, że otwarte dane publiczne, poddane odpowiedniej obróbce algorytmicznej i podane w przystępnej formie wizualnej, przestają być martwym zasobem archiwalnym, a stają się potężnym instrumentem wspierającym realizację Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030". Stworzony system nie jest jedynie koncepcyjnym prototypem konkursowym, lecz w pełni skonteneryzowanym, wdrożonym produkcyjnie na serwerze VPS i publicznie dostępnym pod domeną kraków360.pl narzędziem obywatelskim, gotowym do realnego podnoszenia jakości życia i wspierania procesów decyzyjnych w Krakowie.

Jako Zespół Percepcja360 głęboko wierzymy iż zaprezentowane przez nas rozwiązania znajdą odzwierciedlenie w sposobie funkcjonowania miasta, i będą miały mierzalny wpływ na jego rozwój.

Filip Gorczyca

Kacper Gumulak

Bibliografia

Źródła internetowe

Air Quality API, Open-Meteo, https://open-meteo.com/en/docs/air-quality-api

Automating GIS-processes: Point-in-polygon queries, AutoGIS Documentation, https://autogis-site.readthedocs.io/en/latest/lessons/lesson-3/point-in-polygon-queries.html

Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Kraków, BIP Kraków, https://www.bip.krakow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa, Strategia: Tu chcę żyć. Kraków 2030, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=94892

Convert CSV to Excel, JSON, XML, SQL, ConvertCSV, https://convertcsv.com

Copernicus Atmosphere Monitoring Service, CAMS, https://atmosphere.copernicus.eu

DeepSeek Platform, https://platform.deepseek.com/usage

ElevenLabs: Generative AI Voice & Text to Speech, ElevenLabs, https://elevenlabs.io/pl ETL,

Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/ETL

GeeksforGeeks, Separation of Concerns (SoC) in Software Engineering, https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/separation-of-concerns-soc/

GeoJSON, ArcGIS Enterprise, https://enterprise.arcgis.com/pl/portal/11.2/use/geojson.htm Główny

GTFS Realtime Reference, GTFS Documentation, https://gtfs.org/documentation/realtime/reference/

Inspektorat Ochrony Środowiska, Gov.pl, https://www.gov.pl/web/gios

Haversine formula, Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Haversine_formula

Introducing JSON, JSON.org, https://www.json.org/json-en.html

Kraków 360, Strona projektowa, https://xn--krakw360-y3a.pl/resident

Kraków bez barier, Urząd Miasta Krakowa, https://www.krakow.pl/bezbarier

Metody Ekonometryczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, https://e-web.sgh.waw.pl/jmuck/ME/MetodyEkonometryczne_2021Z_1.pdf

Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP), Urząd Miasta Krakowa, https://msip.krakow.pl

Nowohuckie Centrum Kultury, NCK Kraków, https://nck.krakow.pl

Openpyxl, Documentation, https://openpyxl.readthedocs.io/en/stable/

Pandas: Python Data Analysis Library, PyData, https://pandas.pydata.org

Population Analysis for Planners: Lesson 8, MEASURE Evaluation, https://www.measureevaluation.org/resources/training/online-courses-and-resources/non-certificate-courses-and-mini-tutorials/population-analysis-for-planners/lesson-8.html

Portal Jakości Powietrza, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current#

Pyproj, Documentation, https://pyproj4.github.io/pyproj/stable/

Recharts: A composable charting library built on React components, Recharts Developers, https://recharts.github.io

Scikit-learn: Machine Learning in Python, Scikit-learn Developers, https://scikit-learn.org/stable/

SEWIK - System Ewidencji Wypadków i Kolizji, Komenda Główna Policji, https://sewik.pl/szukaj SEWIK, Wyszukiwarka danych, https://sewik.pl/szukaj

Shapely, Documentation, https://shapely.readthedocs.io/en/stable/

SQLite, SQLite Consortium, https://www.sqlite.org

Układ współrzędnych 1992, Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_wsp%C3%B3%C5%82rz%C4%99dnych_1992

Układ współrzędnych 2000, Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_wsp%C3%B3%C5%82rz%C4%99dnych_2000

Układy współrzędnych w praktyce, GIS Support, https://gis-support.pl/baza-wiedzy-2/podstawy-gis/uklady-wspolrzednych-w-praktyce/

Urząd Miasta Krakowa, Portal Otwarte Dane - Zbiory Danych, https://otwartedane.um.krakow.pl/zbiory-danych?categories=27%2C29%2C36%2C25

Usługa UGG - Uslugi Geodezyjne i Geokodowania, GUGiK, https://services.gugik.gov.pl/uug/

WGS 84, Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/System_odniesienia_WGS_84 Wikipedia, Inteligentne miasto, https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligentne_miasto

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ZDMK Kraków, https://zdmk.krakow.pl

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, ZTP Kraków, https://ztp.krakow.pl

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ZZM Kraków, https://zzm.krakow.pl/pl/

Zbiory danych, Otwarte Dane - Urząd Miasta Krakowa, https://otwartedane.um.krakow.pl/zbiory-danych?categories=29%2C38%2C32%2C30%2C2%2C12%2C18%2C7%2C14

Zespół Projektowy Kraków360, Kraków 360 - miasto optymalne pod każdym kątem [Kwestionariusz ankiety], https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8p6tFBu0HMdCP8ZhXFH7Pc4SN5ur3aa3QSXrvMU-IaDi-GQ/viewform

Spis wykresów

Wykres 1. Rozkład płci respondentów 6
Wykres 2. Struktura wiekowa respondentów badania 7
Wykres 3. Czy słyszałeś o koncepcie - Smart City? 8
Wykres 4 Czy Twoja okolica spełnia założenia „Miasta 15-minutowego”? 9
Wykres 5 Deklaracje respondentów dotyczące planów wyprowadzki z Krakowa. 10
Wykres 6. Opinie respondentów na temat czy nowoczesne technologie/algorytmy/metody ilościowe są w stanie poprawić jakość życia i wyborów mieszkańców 11
Wykres 7. Pytanie o częstotliwość korzystania z potencjalnej platformy miejskiej 12
Wykres 8 ocena respondentów aktualnej dostępności/pozyskania informacji o Krakowie? 13
Wykres 9. Co najbardziej potrafi uprzykrzyć codzienne funkcjonowanie w Krakowie 14

Spis ilustracji

Ilustracja 1 Podgląd ankiety w technologii google forms 5
Ilustracja 2 Struktura katalogowa monorepozytorium projektu 16
Ilustracja 3 Przepływ danych w asynchronicznym potoku analitycznym ETL 17
Ilustracja 4 Diagram sekwencji ilustrujący pełen cykl przetwarzania danych w architekturze 19
Ilustracja 5 Przykład platformy Kraków Otwarte Dane - jako źródła otwartych danych 20
Ilustracja 6 Przykład filtracji zdarzeń drogowych na platformie sewik 23
Ilustracja 7 transformacja pliku JSON na CSV 24
Ilustracja 8 przykład punktów zaimportowanych ze strony sewik, ukazany w excelu 25
Ilustracja 9 Przykład dwóch kolumn danych zaimportowanych według powyższego algorytmu 26
Ilustracja 10 Przykładowe ukazanie responsywności interfejsu platformy w przypadku telefonu mobilnego 32
Ilustracja 11 interaktywna mapa doboru dzielnic pod profile mieszkańców 34
Ilustracja 12 wykres radarowy porównania dwóch dzielnic 35
Ilustracja 13 asystent dostępności 37
Ilustracja 14 audyt dostępności architektonicznej 38
Ilustracja 15 Moduł rodzica 40
Ilustracja 16 interaktywna mapa rodzinna 42
Ilustracja 17 ranking dzielnic względem dynamiki ludności i rozwoju 45
Ilustracja 18 Porównanie dzielnic 47
Ilustracja 19 Podgląd trybu urzędnika/inwestora 49
Ilustracja 20 Wizualizacja zmian w indeksach dzielnic 50
Ilustracja 21 generator wycieczek miejskich 52
Ilustracja 22 moduł „zejdź z utartego szlaku” 54
Ilustracja 23 paszporty turystyczne 54
Ilustracja 24 Interaktywny panel jakości powietrza i pogody 56
Ilustracja 25 Interaktywny asystent wawelek 57